El gigante de México

SSMAA
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Inventario de Compuestos y Gases Efecto Invernadero del Estado de Aguascalientes



Inventario de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero del Estado de Aguascalientes

Primera edición: 2024

Forma de citar (APA)
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA). (2024). *Inventario de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero del Estado de Aguascalientes.*

Publicado por Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua (SSMAA)
Av. José María Chávez No. 1917 Esq. Av. Siglo XXI Col. Prados de Villasunción C.P: 20280, Aguascalientes, Ags.

Sarahi Macías Alicea
Secretaria de la SSMAA
Lizethe Sophia Rivera Cabrera
Jefa de Departamento de Cambio Climático
Nancy Paola Medina de Loera
Auxiliar Administrativo

Con el apoyo técnico de
***Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH (Cooperación Técnica Alemana)**

Ana Lorena Gudiño Valdez
Coordinadora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático
Oscar Ramírez Flores
Asesor Técnico de Biodiversidad
Emiliano Reyes Galindo
Asesor Técnico de Cambio Climático

Elaborado por
Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C. (CINAM)

José Alberto Cruzado Martínez
Líder de proyecto
Ricardo Daniel Alvarado Hernández
Consultor de mitigación

Agradecimiento especial a la **Coordinación General de Cambio Climático** del **Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)** por la revisión técnica del presente inventario.

La creación de este reporte fue apoyado a través del proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la ***Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH** (Cooperación Técnica Alemana). El proyecto es fomentado por el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (BMWK) y apoya esta iniciativa con base en una decisión adoptada por el Parlamento Alemán. Forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión de la GIZ. Se autoriza la reproducción parcial o total, siempre y cuando ésta sea sin fines de lucro y se cite la fuente de referencia.

Por un Aguascalientes sostenible



Aguascalientes trabaja con México y con la comunidad global para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los compromisos asumidos por el país en tratados internacionales como el Acuerdo de París.

En el Gigante de México, el combate y la mitigación del cambio climático son permanentes, en un marco de acciones a favor de una mayor igualdad, equidad e inclusión. Cada día se avanza en este esfuerzo, gracias al compromiso decidido de la ciudadanía y el gobierno estatal.

Por eso, en cumplimiento con la normatividad vigente, se instaló, por primera vez en la historia del estado, la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático y se formalizó la Alianza Estratégica de Cambio Climático, como instrumentos que permiten establecer una cooperación más amplia con organismos especializados y asociaciones internacionales y, de esta manera, poner en marcha acciones que garanticen una economía más sustentable.

La consolidación del “Inventario de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero del Estado de Aguascalientes año base 2022”, es posible gracias al apoyo del proyecto “Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático” de la Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Técnica Alemana), fomentado por el Ministerio Federal de Economía y Protección al Clima (IKI); la colaboración del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del estado de Aguascalientes; y el apoyo técnico del Colegio de Ingenieros Ambientales de México.

Este esfuerzo recoge el trabajo participativo de instituciones y municipios que, con su invaluable contribución, enriquecieron este inventario; por lo que se reconoce y agradece la información suministrada, la disposición y las facilidades que brindaron para concretar esta notable labor.

El presente documento representa una herramienta inédita e indispensable para llevar a cabo políticas públicas climáticas efectivas, pertinentes y basadas en la rigurosa evidencia científica.

En Aguascalientes trabajamos para reforzar las estrategias que promueven la utilización más racional de los recursos naturales, proteger al medio ambiente y fomentar sectores sustentables de la Industria 4.0, en los que la entidad tiene un alto potencial de crecimiento, como las energías limpias, la electromovilidad y la economía circular.

De esta forma, unimos esfuerzos y brindamos soluciones en favor de un cielo claro y un Aguascalientes sostenible, para que las nuevas generaciones puedan seguir con esta labor que asegura un futuro en donde las mejores oportunidades y el desarrollo, siempre vayan de la mano de la preservación y el respeto del medio ambiente.

Tere Jiménez

Gobernadora de Aguascalientes

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Acrónimos 4
Resumen Ejecutivo 5
Introducción 6
Metodología y fuentes clave 7
Resultados por sector 9
[1] Energía 17
Metodología 17
Incertidumbre y coherencia de las series temporales 18
[1A] Actividades de quema de combustible 18
[1A2] Industrias de la manufactura y construcción 19
[1A3] Transporte 21
[1A4] Otros Sectores 22
[2] Procesos Industriales y uso de productos (IPPU) 25
Incertidumbre y coherencia de las series temporales 26
[2A] Industria de los minerales 27
[2A1] Producción de cemento 27
Metodología 27
[2D] Uso de productos no energéticos de combustibles y solventes 28
Metodología 29
[2F] Uso de productos sustitutos fluorados de las sustancias que agotan la capa de ozono 29
[2F1] Refrigeración y aire acondicionado 30
[2F2] Agentes espumantes 31
[2F3] Protección contra incendios 31
[2F4] Aerosoles 32
[2F5] Solventes 32
[3] Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra 34
Incertidumbre y coherencia de las series temporales 34

[3A] Ganado 35
Metodología 35
[3A1] Fermentación entérica 35
Metodología 36
[3A2] Gestión de estiércol 37
Metodología 37
[3B] Tierras 39
Metodología 39
[3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO_2 de la tierra 47
[3C1] Emisiones de GEI por quema de biomasa 48
[3C2] Encalado de suelos 48
[3C3] Aplicación de urea 48
[3C4] Emisiones directas de óxido nitroso de los suelos gestionados 49
[3C6] Emisiones indirectas de óxido nitroso de la gestión de estiércol 49
[4] Residuos 51
Incertidumbre y coherencia de las series temporales 51
[4A] Eliminación de residuos sólidos 51
Metodología 51
[4D] Tratamiento y eliminación de aguas residuales 52
Metodología 52
Emisiones por tipo de GEI 54
Absorciones y emisión neta 55
Categorías principales del IECyGEI del estado de Aguascalientes 56
Inventario de Carbono Negro 57
Aspectos metodológicos del inventario de carbono negro 57
Referencias 60

Acrónimos

AFOLU	Agricultural, Forest and Other Land Use
$CaCO_3$	Carbonato de calcio
CH_4	Metano
CN	Carbono negro
CO_2	Dióxido de carbono
CO_2e	Dióxido de carbono equivalente
CONUEE	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía
GEI	Gas de Efecto Invernadero
Gg	Gigagramos
HFC	Hidrofluorocarbonos
IECyGEI	Inventario Estatal de Compuestos y Gases Efecto Invernadero
INECC	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INEGyCEI	Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IPPU	Industrial Processes and Product Use
LGCC	Ley General de Cambio Climático
m^3	Metros cúbicos
MJ	Megajoules
N_2O	Óxido nitroso
PCG	Potencial de Calentamiento Global
PEACC	Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
RAC	Refrigeración y Aire Acondicionado
SAO	Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SF_6	Hexafluoruro de azúfre
SIAP	Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera
SIE	Sistema de Información Energética
SSMAA	Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
t	Toneladas

Resumen Ejecutivo

El presente inventario se realiza en el marco de las atribuciones establecidas por la Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes, en donde el Gobierno Estatal por conducto de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua tiene la competencia de formular y conducir la política climática, incluyendo generar el inventario estatal de emisiones.

El IECyGEI del Estado de Aguascalientes año base 2022 arroja una **emisión total de 6,236.63 Gg CO_{2e}**, de las cuales 3,119.83 Gg CO2e (50%) corresponden a la categoría [1] Energía; 1,652.89 Gg CO2e (27%) en la categoría [2] Procesos industriales y uso de productos (IPPU, por sus siglas en ingles); 950.18 Gg CO2e (15%) a la categoría [3] Uso de Suelo y Cambio de uso de suelos (AFOLU, por sus siglas en inglés) sin incluir las absorciones; y 513.73 Gg CO2e (8%) son emitidas por el sector [4] Residuos.

Es importante señalar que, en la categoría de Cambio de Uso de Suelo, específicamente en la subcategoría Tierras, la estimación obtenida a partir de los análisis cartográficos muestran que el estado de Aguascalientes presenta una absorción del orden 276.04 Gg CO_2e. Situando las **emisiones netas en 5,960.59 Gg CO_2e** de 2022.

En la **figura 1** se presenta en forma gráfica las emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del estado de Aguascalientes donde las emisiones están expresadas en gigagramos de CO_{2e} (Gg CO_{2e}) al año, con la contribución porcentual de cada categoría.

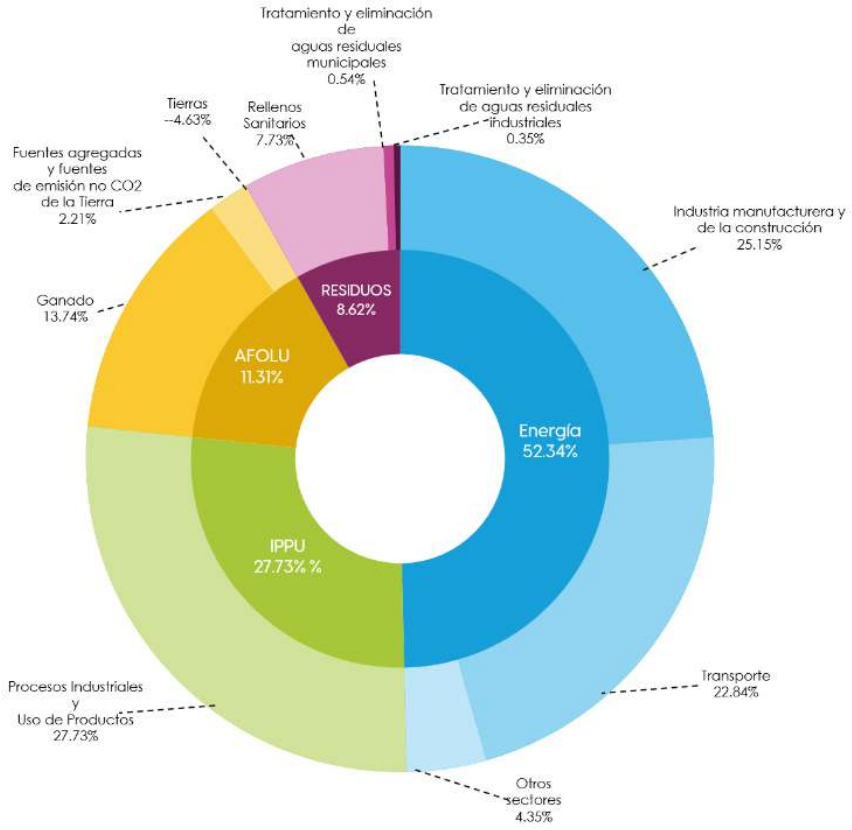


Figura 1. Emisiones y absorciones (emisiones netas) de GEI en el estado de Aguascalientes (año base 2022). Fuente: Elaboración propia.

Introducción

La elaboración de un Inventario de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (ICyGEI) es esencial como un parámetro de validez y principio rector de política pública en materia de cambio climático, además, fija las acciones e intereses que debe ponderar el Estado de Aguascalientes en sus distintas modalidades de actuación para garantizar el derecho humano al medioambiente sano.

Este primer Inventario de Aguascalientes busca ser una herramienta para la toma de decisiones informada, basada en ciencia y en concordancia con el sistema jurídico mexicano, en su vertiente internacional, federal y estatal, a través de los siguientes órdenes jurídicos:

Dentro del panorama internacional es necesario señalar que el cambio climático es una problemática con un abordaje de derechos humanos. El cuidado del medioambiente cobra especial relevancia en 1972, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, primera conferencia mundial en hacer del medio ambiente un tema importante, mediante la Declaración y el Plan de acción de Estocolmo para el medio humano.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la promoción y protección de los Derechos Humanos, emitió en 2021 la Resolución 3/2021 sobre Emergencia Climática, la cual enfatiza que los Estados miembros de la OEA deben cumplir con los principios y normas de derechos humanos en todas sus acciones relacionadas con el cambio climático.

En este contexto, los países han buscado adoptar diversos acuerdos internacionales para asegurar una cooperación internacional que permita la reducción de las emisiones y el combate al cambio climático. El primero de ellos fue el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), firmado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, y ratificado por México en el año 2000.

Con el fin de fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático, los países adoptaron el Acuerdo de París durante la celebración de la XXI Conferencia de las Partes (COP21). Este fue suscrito por el Titular del Ejecutivo Federal en 2015, ratificado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el 14 de septiembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en nuestro país el 4 de noviembre del 2016. El objetivo del Acuerdo de París, es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5°C.

En el artículo 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)se manifiesta que las Partes deberán elaborar, actualizar periódicamente, publicar inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero, utilizando metodologías acordadas por la Conferencia de las Partes. Como país firmante de la Convención, México elabora inventarios nacionales y a su vez hace participes a las entidades federativas utilizando las diferentes metodologías que para tal fin ha establecido el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC).

En el ámbito estatal, la Ley de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 6°, fracción XII, confiere al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, la responsabilidad de elaborar e integrar, en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la información relevante sobre las categorías de fuentes emisoras en su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y en su caso, integrar el inventario estatal de emisiones, conforme a los criterios e indicadores establecidos por la federación en esta materia.

Es así que, en cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes y la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes, que establecen los criterios para el desarrollo de políticas públicas en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático; y ratificando el compromiso del gobierno del Estado de Aguascalientes para contribuir a los objetivos mundiales de limitar el calentamiento global a un máximo de 2°C, se presenta el Inventario Estatal de Compuestos y Gases Efecto Invernadero año base 2022.

Metodología y fuentes clave

El presente documento, constituye el reporte final del Inventario Estatal de Compuestos y Gases Efecto Invernadero (IECyGEI) de Aguascalientes año base 2022, se elaboró conforme a las directrices actuales del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) basadas en las Directrices de 2006 y el 2019 Refinamente to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (en adelante Refinamiento 2019).

El inventario contiene las categorías y subcategorías aplicables para el estado de:

1) Energía;
2) Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU, por sus siglas en inglés);
3) Agricultura, Forestal y Uso del Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés), y
4) Residuos.

Los contaminantes evaluados incluyen Bióxido de Carbono (CO_2), Metano (CH_4), Óxido Nitroso (N_2O) y Gases Fluorados (HFC y SF_6), referidos en unidades de bióxido de carbono equivalente (CO_2e). Asimismo, se incluye el Inventario de emisiones de Carbono Negro, el cual se reporta en forma independiente.

La gestión de la información fue fundamental para realizar el Inventario, durante el proceso de elaboración se revisó que los datos recopilados provinieran de fuentes confiables y correspondieran a los límites geográficos y temporales previamente establecidos, además de ser específicos para las actividades consideradas. En la **tabla 1** se muestran fuentes de emisión y factores de emisión utilizados.

Tabla 1. Fuentes de información y factores de emisión del IECyGEI de Aguascalientes año base 2022.

Categoría	Subcategoría	Fuente de Datos de actividad	Factores de emisión
Energía	Industrias de la manufactura	Cédulas de Operación Anual (SEMARNAT) Cédulas de Operación Anual (SSMAA)	Específicos del país
	Aviación Civil	Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)	IPCC 2006 y Refinamiento 2019
	Autotransporte	Vehículo Motor Registrados en el año 2022 (INEGI) Balance Nacional de Energía – SENER	Específicos del país
	Ferrocarriles	Sistema Ferroviario Mexicano	IPCC 2006 y Refinamiento 2019
	Residencial y Comercial	Balance Nacional de Energía (SENER) Servicio de Información Energética (SIE) - SENER	Específicos del país
Procesos Industriales y Uso de Productos	Industria de los minerales	Cédulas de Operación Anual (SEMARNAT)	Balance de materia
	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	Encuesta Mensual de la Industria y la Manufactura (EMIM) 2019 - INEGI	IPCC 2006 y Refinamiento 2019
	Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono	Inventario Nacional de Equipos RAC – UPO (SEMARNAT) Diagnóstico Nacional para la Mitigación de Emisiones de Hidrofluorocarbonos HFC – UPO (SEMARNAT)	Factores de emisión específicos del país
Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra	Ganado	Sistema de Información Agropecuario y Pesquero (SIAP) – SADER Censo Agropecuario (INEGI)	IPCC 2006 y Refinamiento 2019
	Tierra	Series de uso de suelo y vegetación (INEGI)	IPCC 2006 y Refinamiento 2019
	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la tierra	Reportes de incendios forestales (CONAFOR - SIAP – SADER)	IPCC 2006 y Refinamiento 2019
Residuos	Eliminación de residuos sólidos	Registros de rellenos sanitarios - SSMAA	IPCC 2006 y Refinamiento 2019
	Tratamiento y eliminación de aguas residuales	Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales privadas (CONAGUA) Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (MIAA)	Factores de emisión específicos del país

Resultados por sector

El IECyGEI del Estado de Aguascalientes año base 2022 arroja una **emisión total de 6,236.63 Gg CO2e**, de las cuales 3,119.83 Gg CO_{2e} (50%) corresponden a la categoría [1] Energía; 1,652.89 Gg CO_{2e} (27%) en la categoría [2] Procesos industriales y uso de productos (IPPU, por sus siglas en ingles); 950.18 Gg CO_{2e} (15%) a la categoría [3] Uso de Suelo y Cambio de uso de suelos (AFOLU, por sus siglas en inglés) sin incluir las absorciones; y 513.73 Gg CO_{2e} (8%) son emitidas por el sector [4] Residuos, las emisiones totales se muestran en la **Figura 2**.

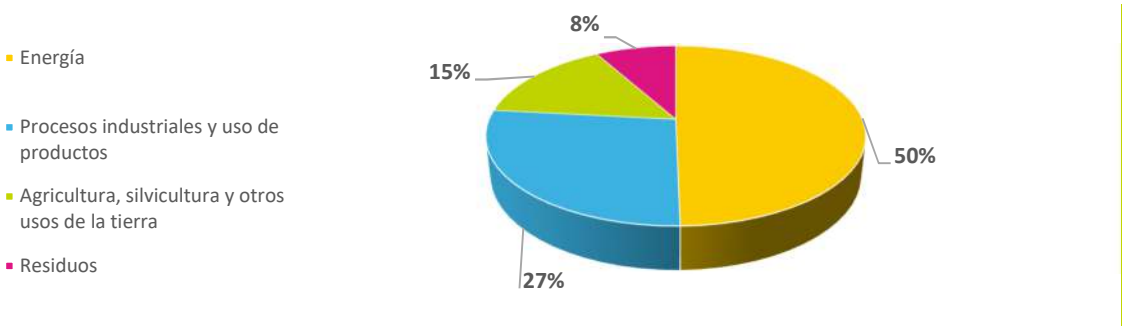


Figura 2. Contribución porcentual de Gases de Efecto Invernadero por categorías del estado de Aguascalientes año base 2022 (emisiones totales). Fuente: Elaboración propia con información de SSMAA.

Es importante señalar que, en la categoría de Cambio de Uso de Suelo, específicamente en la subcategoría Tierras, la estimación obtenida a partir de los análisis cartográficos muestran que el estado de Aguascalientes presenta una **absorción del orden 276.04 Gg CO_2e.** Situando las **emisiones netas de 2022 en 5,960.59 Gg CO_2e,** como se muestra en la **Figura 3.**

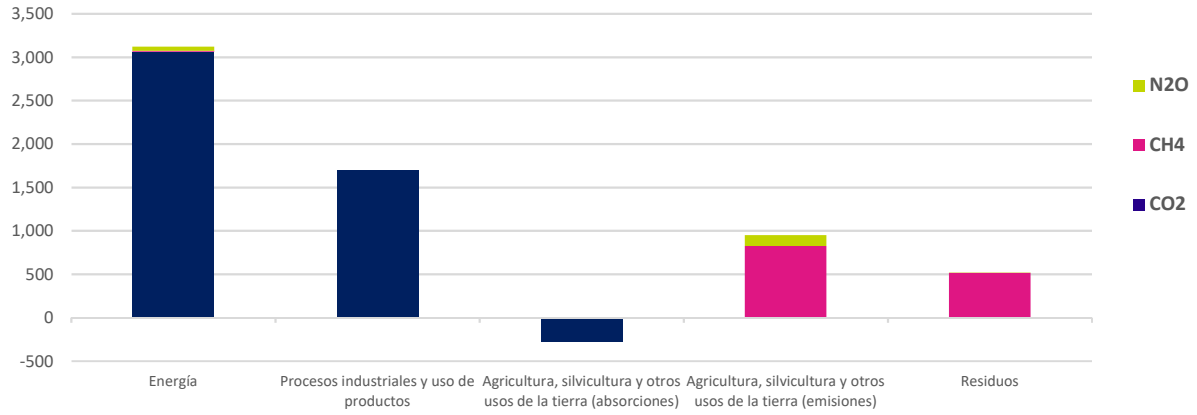


Figura 3. Emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero en el estado de Aguascalientes año base 2022. Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, las emisiones del carbono negro ascienden a 3,140.57 toneladas, siendo la categoría Residencial la de mayor contribución con el 49.37% de estas emisiones, seguido por la categoría de Transporte con una contribución del 36.97%, por último, se encuentran las categorías de Industrias de manufactura y construcción y quema de biomasa, con 0.23% y 4.2%, respectivamente. Las aportaciones por carbono negro se muestran en la **Figura 4**.

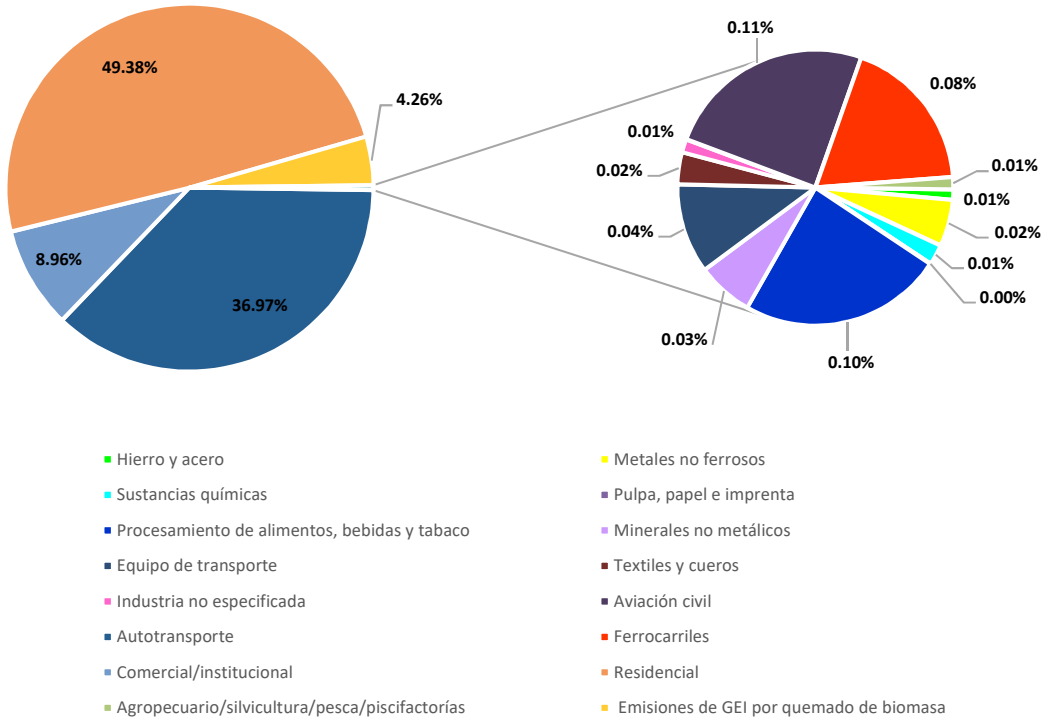


Figura 4. Aportación porcentual de carbono negro por categoría del IECyGEI. Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta la **tabla 2** que resume el inventario de emisiones por sector, así como por categoría y subcategoría de emisión. Al mismo tiempo desagrega la emisión por tipo de gas, CO_2, CH_4, N_2O y CO_2e, según sea el caso. Los valores presentados se encuentran en Gg CO_2e.

Tabla 2. Resumen del inventario de emisiones del estado de Aguascalientes año 2022.

Clave	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		CO_2e			
	Potencial de Calentamiento Global (PCG)	1	28	265	
[1]	Energía	3,061.47	12.62	45.74	3,119.83
[1A]	Actividades de quema del combustible	3,061.47	12.62	45.74	3,119.83
[1A2]	Industrias manufactura y de la construcción	1,496.60	0.71	1.99	1,499.30
[1A2a]	Hierro y acero	19.02	0.01	0.01	19.04
[1A2b]	Metales no ferrosos	188.92	0.09	0.10	189.11
[1A2c]	Sustancias químicas	73.24	0.04	0.03	73.31
[1A2d]	Pulpa, papel e imprenta	1.86	0.00	0.00	1.87
[1A2e]	Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	347.81	0.19	0.21	348.22
[1A2f]	Minerales no metálicos	334.54	0.11	1.37	336.02
[1A2g]	Equipo de transporte	388.03	0.20	0.19	388.41
[1A2l]	Textiles y cueros	106.73	0.05	0.05	106.84
[1A2m]	Industria no especificada	36.44	0.02	0.02	36.48

Clave	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		CO_2e			
	Potencial de Calentamiento Global (PCG)	1	28	265	
[1A3]	Transporte	1,311.42	9.30	40.68	1,361.39
[1A3a]	Aviación civil	54.48	0.01	0.40	54.90
[1A3b]	Autotransporte	1,243.15	9.26	38.86	1,291.27
[1A3c]	Ferrocarriles	13.79	0.02	1.41	15.22
[1A4]	Otros sectores	253.45	2.61	3.08	259.14
[1A4a]	Comercial/institucional	53.36	0.02	0.02	53.41
[1A4b]	Residencial	194.57	2.44	3.05	200.06
[1A4c]	Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías	5.52	0.15	0.00	5.68
[2]	Procesos industriales y uso de productos	1,404.93	-	-	1,652.89
[2A]	Industria de los minerales	1,360.45	-	-	1,360.45
[2A1]	Producción de cemento	1,360.45	-	-	1,360.45
[2D]	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	2.82	-	-	2.82
[2D1]	Uso de lubricantes	1.37	-	-	1.37
[2D2]	Uso de la cera de parafina	1.45	-	-	1.45
[2F]	Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono	-	-	-	289.62
[2F1]	Refrigeración y aire acondicionado	-	-	-	258.74
[2F2]	Agentes espumantes	-	-	-	9.48
[2F3]	Protección contra incendios	-	-	-	3.99
[2F4]	Aerosoles	-	-	-	17.36
[2F5]	Solventes	-	-	-	0.05
[3]	Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra	4.68	821.29	124.20	950.18
[3A]	Ganado	-	740.24	78.50	818.73
[3A1]	Fermentación entérica	-	384.42	-	384.42
[3A1a]	Bovino	-	352.36	-	352.36
[3A1c]	Ovinos	-	16.96	-	16.96
[3A1d]	Caprino	-	6.33	-	6.33
[3A1f]	Caballos	-	5.70	-	5.70
[3A1g]	Mulas y asnos	-	0.39	-	0.39
[3A1h]	Porcinos	-	2.68	-	2.68
[3A2]	Gestión del estiércol	-	355.82	78.50	434.32
[3A2a]	Bovino	-	109.61	49.30	158.90
[3A2c]	Ovinos	-	0.38	7.90	8.28
[3A2d]	Caprino	-	0.17	3.04	3.21
[3A2f]	Caballos	-	0.52	-	0.52
[3A2g]	Mulas y asnos	-	0.04	-	0.04
[3A2h]	Porcinos	-	25.37	5.35	30.72
[3A2i]	Aves de corral	-	219.75	12.91	232.66
[3B]	Tierra	-276.04	-	-	-276.04
[3B1]	Tierras forestales	-196.32	-	-	-196.32

Clave	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		CO_2e			
	Potencial de Calentamiento Global (PCG)	1	28	265	
[3B1a]	Tierras forestales que permanecen como tal	-185.42	-	-	-185.42
[3B1b]	Tierras convertidas a tierras forestales	-10.90	-	-	-10.90
[3B2]	Tierra de cultivo	-73.31	-	-	-73.31
[3B2a]	Tierras de cultivo que permanecen como tal	-135.78	-	-	-135.78
[3B2b]	Tierras convertidas a tierras de cultivo	62.47	-	-	62.47
[3B3]	Praderas	-11.80	-	-	-11.80
[3B3a]	Praderas que permanecen como tal	-66.26	-	-	-66.26
[3B3b]	Tierras convertidas en praderas	54.46	-	-	54.46
[3B4]	Humedales	0.29	-	-	0.29
[3B4a]	Humedales que permanecen como tal	-	-	-	-
[3B4b]	Tierras convertidas en humedales	0.29	-	-	0.29
[3B5]	Asentamientos	2.13	-	-	2.13
[3B5a]	Asentamientos que permanecen como tal	-	-	-	-
[3B5b]	Tierras convertidas en asentamientos	2.13	-	-	2.13
[3B6]	Otras tierras	2.97	-	-	2.97
[3B6a]	Otras tierras que permanecen como tal	-	-	-	-
[3B6b]	Tierras convertidas en otras tierras	2.97	-	-	2.97
[3C]	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO_2 de la tierra	4.68	81.05	45.71	131.45
[3C1]	Emisiones de GEI por quemado de biomasa	-	81.05	20.24	101.29
[3C1a]	Emisiones de quemado de biomasa en tierras forestales	-	10.60	2.95	13.56
[3C1b]	Emisiones de quemado de biomasa en tierras de cultivo	-	70.45	17.29	87.74
[3C2]	Encalado	1.67	-	-	1.67
[3C3]	Aplicación de urea	3.02	-	-	3.02
[3C4]	Emisiones directas de los N_2O de los suelos gestionados	-	-	12.07	12.07
[3C6]	Emisiones indirectas de los N_2O de la gestión del estiércol	-	-	13.40	13.40
[4]	Residuos	-	513.34	0.38	513.73
[4A]	Eliminación de residuos sólidos	-	460.58	-	460.58
[4A1]	Sitios gestionados de eliminación de residuos (rellenos sanitarios)	-	460.58	-	460.58
[4D]	Tratamiento y eliminación de aguas residuales	-	52.76	0.38	53.14
[4D1]	Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales	-	32.04	0.38	32.42
[4D1a]	Tratamiento de aguas residuales municipales	-	5.12	0.37	5.50
[4D1b]	Aguas residuales municipales sin tratamiento	-	26.91	0.01	26.93
[4D2]	Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales	-	20.72	-	20.72
[4D2a]	Tratamiento de aguas residuales industriales	-	7.37	-	7.37
[4D2b]	Aguas residuales industriales sin tratamiento	-	13.35	-	13.35
	Total	**4,429.43**	**1,347.26**	**170.33**	**6,236.63**

Fuente: Elaboración propia.

Conforme al valor neto de emisión de 5,960.59 Gg CO_2e, se presenta en la **tabla 3** una desagregación de las emisiones netas estimadas en el estado de Aguascalientes para el año base 2022 y se muestra la contribución porcentual de cada una de las categorías y subcategorías que conforman el sector.

Tabla 3. Emisiones netas del IECyGEI de Aguascalientes año base 2022.

Emisión Gg CO_2e		Sector	Categoría	Subcategorías
5,960.59 Gg CO_2e netos	1,499.30	Energía 52.34%	Industria manufacturera y de la construcción 25.15%	Hierro y acero 0.32%
				Metales no ferrosos 3.17%
				Sustancias químicas 1.23%
				Pulpa, papel e imprenta 0.03%
				Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco 5.84%
				Minerales no metálicos 5.64%
				Equipo de transporte 6.52%
				Textiles y cueros 1.79%
				Industria no especificada 0.61%
	1,361.39		Transporte 22.84%	Aviación civil 0.92%
				Autotransporte 21.66%
				Ferrocarriles 0.26%
	259.14		Otros sectores 4.35%	Comercial/institucional 0.90%
				Residencial 3.36%
				Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías 0.10%
	1,652.89	IPPU 27.73%	Procesos Industriales y Uso de Productos 27.73%	Producción de cemento 22.82%
				Uso de lubricantes 0.02%

Emisión Gg CO_2e	Sector	Categoría	Subcategorías
			Uso de la cera de parafina 0.02%
			Refrigeración y aire acondicionado 4.34%
			Agentes espumantes 0.16%
			Protección contra incendios 0.07%
			Aerosoles 0.29%
			Solventes 0.001%
	818.73	**Ganado** **13.74%**	Fermentación entérica 6.45%
			Gestión del estiércol 7.29%
	(276.04)	**Tierras** **-4.63%**	Tierras forestales -3.29%
			Tierra de cultivo -1.23%
			Praderas -0.20%
			Humedales 0.005%
			Asentamientos 0.04%
			Otras tierras 0.05%
	131.45	**Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la Tierra** **2.21%**	Emisiones de GEI por quemado de biomasa 1.70%
			Encalado 0.03%
			Aplicación de urea 0.05%
			Emisiones directas de los N2O de los suelos gestionados 0.20%
			Emisiones indirectas de los N2O de la gestión del estiércol 0.22%

Emisión Gg CO_2e		Sector	Categoría	Subcategorías
	460.58	Residuos 8.62%	Residuos 8.62%	Sitios gestionados de eliminación de residuos (rellenos sanitarios) 7. 73%
	32.42			Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales 0.54%
	20.72			Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales 0.35%

Fuente: Elaboración propia con información de la SSMAA.

Se puede apreciar que la mayor emisión de GEI está concentrada en el sector de Energía e IPPU, con aportaciones del 52.34% y 27.73%, respectivamente.


Energía

[1] Energía

El Sector Energía representa el primer componente de los cuatro sectores definidos por las Directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) para la cuantificación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GEI), identificado con el numeral [1]. Este sector comprende dos categorías:

- **[1A] Quema de combustibles,**
- **[1B] Emisiones fugitivas.**

Para el presente análisis, únicamente se examina la categoría [1A], en virtud de que la categoría [1B] no tiene aplicación en el estado de Aguascalientes, dada la inexistencia de actividades de extracción, producción o procesamiento de combustibles fósiles.

Dentro de la categoría [1A], las emisiones se derivan de la combustión de hidrocarburos. Esta categoría se desglosa en cuatro subcategorías.

1. **[1A1] Industrias de la energía:** Comprende las emisiones derivadas de la generación de energía que incluye centrales de generación eléctrica, refinación de petróleo. En el caso del Estado de Aguascalientes, conforme a los registros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el año 2022, se identificaron dos permisionarios con generación eléctrica a partir de combustión interna. No obstante, para efectos del presente Inventario y dado su carácter privado, las emisiones asociadas a dichas fuentes se integraron en el apartado correspondiente a la categoría [1A2] Industria de la manufactura y construcción.
2. **[1A2] Industria de la manufactura y construcción:** Incluye las emisiones generadas por la quema de combustibles en procesos industriales y actividades de construcción.
3. **[1A3] Transporte:** Abarca las emisiones provenientes del consumo de combustibles en el transporte terrestre, aéreo y marítimo en la entidad.
4. **[1A4] Otros sectores:** Engloba las emisiones de GEI generadas por la quema de combustibles en sectores como el residencial, comercial, institucional y agrícola.

Metodología

Las emisiones de GEI se suelen calcular como una relación entre el consumo de combustible y un factor de emisión diferenciado por el tipo de combustible y tipo de GEI. En términos generales, para calcular las emisiones de dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) se basa en la siguiente fórmula:

$$\textbf{\textit{Emisión= FE x DA}}$$

Donde:

FE= Factor de emisión

DA= Dato de actividad

Para determinar los Gg de CO_2 equivalentes de los diversos gases de efecto invernadero (CO_2, CH_4 y N_2O), se procedió a la conversión de los valores inicialmente expresados en Gg utilizando los Potenciales de Calentamiento Global (PCG) definidos en el **Sexto Informe**[1] de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Estos PCG cuantifican la capacidad de un gas para contribuir al cambio climático, expresada en términos de cuántas veces más potente es, en cuanto a su capacidad de atrapar calor en la atmósfera, en comparación con el dióxido de carbono (CO_2) a lo largo de un periodo de 100 años. A continuación, se presenta la **tabla 4** con los valores de PCG aplicados a cada uno de los gases evaluados

Tabla 4. Potencial de Calentamiento Global.

CO_2	CH_4	N_2O
1	28	265

Incertidumbre y coherencia de las series temporales

Para esta categoría se obtuvo una incertidumbre combinada del 1.84% del total de emisiones en el año. Se utilizó el Método 1: Propagación del Error, según las directrices establecidas por el IPCC (2006, Vol. 1, Cap. 3, p**.** 3.30)[2].

[1A] Actividades de quema de combustible

Esta subcategoría engloba las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la combustión intencional de combustibles fósiles en diversas aplicaciones energéticas. Según las directrices del **IPCC 2006** y su refinamiento en 2019, las emisiones de esta categoría se originan en procesos en los cuales se produce la oxidación de materiales, como el petróleo, gas natural y carbón, dentro de aparatos diseñados específicamente para suministrar calor o trabajo mecánico a un proceso industrial, comercial o residencial.

Este tipo de quema se distingue de otros usos de combustibles fósiles, como aquellos involucrados en las reacciones químicas propias de procesos industriales, o en el empleo de hidrocarburos como productos industriales. El proceso de combustión, en este caso, se entiende como una reacción controlada de oxidación, que produce emisiones de **CO_2**, **CH_4**, y **N_2O.**

Se recogen datos sobre las emisiones provenientes de actividades de quema de combustible en diversas subcategorías. Esto incluye las emisiones generadas por la industria manufacturera, el transporte y las actividades comerciales y residenciales, donde predominan el uso de gas licuado de petróleo (L.P.), gas natural y madera.

Para el año base 2022, el total de emisiones en esta subcategoría en Aguascalientes ascendió a **3,119.83 Gg CO_2e**, como se resume en la **Tabla 5**. Esta cifra refleja la cantidad total de emisiones derivadas de la quema de combustibles en todos los sectores mencionados. De esta cantidad, el **sector** de industrias de manufactura y construcción representa la mayor parte con 1,499.30 Gg CO_2e, seguido del **sector** transporte **con** 1,361.39 Gg CO_2e y, en menor medida**, el** sector residencial y comercial **con** 259.14 Gg CO_2e**.**

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Bex, & D. M. Medan, Eds.). Cambridge University Press.

[2] Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Vol. 1, Cap. 3, p. 3.30). IPCC. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/

Tabla 5. Emisiones GEI de la categoría Energía del estado de Aguascalientes año base 2022.

Clave	Categoría	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		Gg CO2e			
		1	28	265	N/A
[1A]	**Actividades de quema del combustible**	**3,061.47**	**12.62**	**45.74**	**3,119.83**
[1A2]	Industrias manufactura y de la construcción	1,496.60	0.71	1.99	1,499.30
[1A3]	Transporte	1,311.42	9.30	40.68	1,361.39
[1A4]	Otros sectores	253.45	2.61	3.08	259.14

Fuente: Elaboración propia con información de SEMARNAT, SIE y SSMAA.

La distribución porcentual de los resultados obtenidos para cada una de las subcategorías analizadas se presenta en la figura 5. Esta representación gráfica permite visualizar la contribución relativa de cada subcategoría dentro del conjunto total de datos, facilitando el análisis comparativo y la identificación de patrones o tendencias significativas.

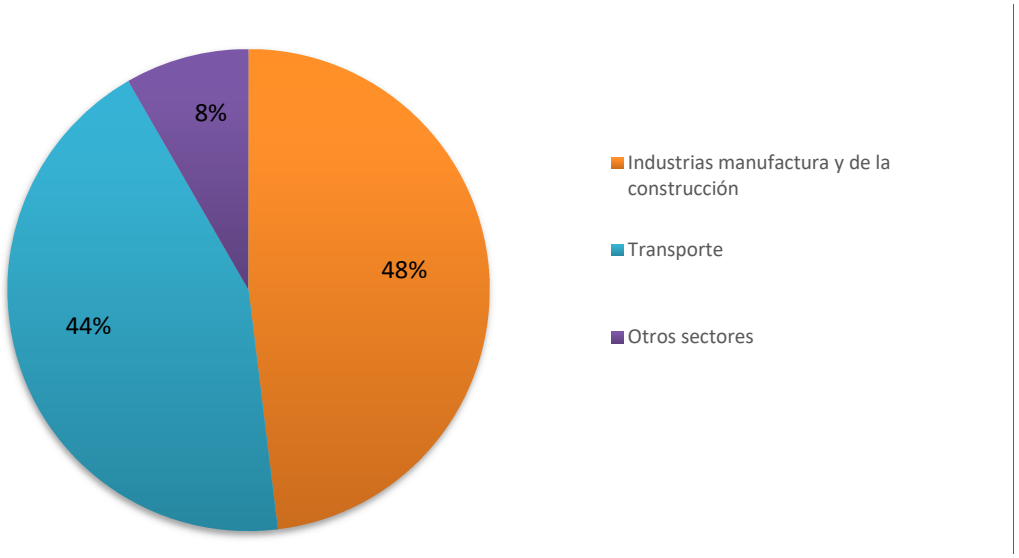


Figura 5. Contribución porcentual por subcategorías del sector energía. Fuente: Elaboración propia con base en inventario de emisiones de GyCEI.

[1A2] Industrias de la manufactura y construcción

A partir de información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el estado de Aguascalientes se registraron un total de 132 empresas en el sector manufactura para el año 2022. De estas, 60 empresas corresponden a jurisdicción federal y 72 a jurisdicción estatal. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el año 2022 ascendieron a 1,499.30 Gg de CO_2e, de las cuales el 26% proviene de la industria de fabricación de equipo de transporte, el 23% de la industria alimentaria y de bebidas, y el 22% de la industria de minerales no metálicos.

Los sectores industriales con mayor contribución a las emisiones son: la fabricación de equipo de transporte, con una emisión anual de 388.41 Gg de CO_2e; la industria alimentaria, con 348.22 Gg de CO_2e; seguida por las industrias de metales no ferrosos, textiles y cueros, e industria química, con emisiones de 189.11 Gg, 106.84 Gg y 73.31 Gg de CO_2e, respectivamente. A continuación, se presenta en la **Tabla 6** el resumen total de las emisiones generadas en el ámbito de esta subcategoría.

Tabla 6. Emisiones de subcategoría [1A2] Industrias, manufactura y de la construcción.

Clave	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		PGC			
	Potencial de Calentamiento Global (PCG)	1	28	265	
[1A2]	Industrias manufactura y de la construcción	1,496.60	0.71	1.99	1,499.30
[1A2a]	Hierro y acero	19.02	0.01	0.01	19.04
[1A2b]	Metales no ferrosos	188.92	0.09	0.10	189.11
[1A2c]	Sustancias químicas	73.24	0.04	0.03	73.31
[1A2d]	Pulpa, papel e imprenta	1.86	0.00	0.00	1.87
[1A2e]	Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	347.81	0.19	0.21	348.22
[1A2f]	Minerales no metálicos	334.54	0.11	1.37	336.02
[1A2g]	Equipo de transporte	388.03	0.20	0.19	388.41
[1A2l]	Textiles y cueros	106.73	0.05	0.05	106.84
[1A2m]	Industria no especificada	36.44	0.02	0.02	36.48

Factor de emisión

Los factores de emisión utilizados son los específicos para el país[3]. En la **Tabla 7**, se especifica cada uno de ellos.

Tabla 7. Factores de emisión para la subcategoría [1A2].

Factores de emisión SEMARNAT, 2015			
Fuentes fijas			
Combustible	CO_2 (t/MJ)	CH_4 (kg/MJ)	N_2O (kg/MJ)
Diésel	7.41E-05	3.00E-06	6.00E-07
Gasolinas y naftas	6.93E-05	3.00E-06	6.00E-07

[3] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2015). Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero. Diario Oficial de la Federación.

[1A3] Transporte

Bajo las directrices del IPCC, dentro de la categoría de transporte se consideran las emisiones de GEI de los combustibles usados en aviación civil, el autotransporte y los ferrocarriles. En la **tabla 8** se muestran las emisiones estimadas en esta subcategoría para el año base 2022.

Tabla 8. Emisiones de subcategoría [1A3] Transporte.

Subcategoría	CO_2	CH_4	N_2O	Gg CO_2e
	Gg			
[1A3] Transporte	**1,311.42**	**9.30**	**40.68**	**1,361.39**
[1A3a] Aviación civil	54.48	0.01	0.40	54.90
[1A3b] Autotransporte	1,243.15	9.26	38.86	1,291.27
[1A3c] Ferrocarriles	13.79	0.02	1.41	15.22

Fuente: Elaboración propia con datos del SIE.

Los resultados obtenidos indican que el sector transporte es la segunda fuente de emisiones de GEI en importancia en el estado de Aguascalientes con una emisión total de 1,361.39 Gg CO_2e, representan el 95% del sector provienen de los vehículos a gasolina y diésel cuyos consumos reportados en el SIE para el año base respectivamente. Por otra parte, la aviación civil contribuye con un 4% y el sistema ferroviario con el 1% (figura 6).

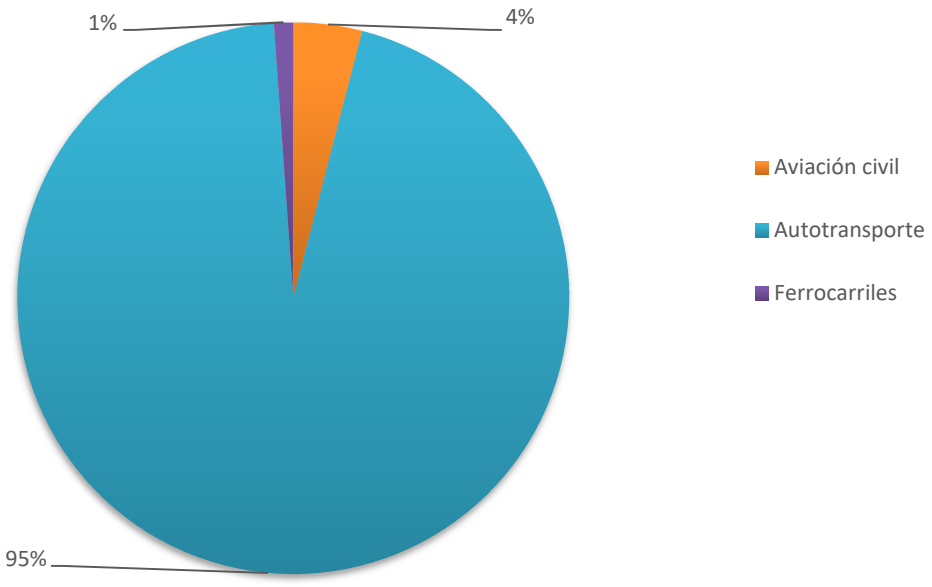


Figura 6. Emisiones de la subcategoría [1A3] Transporte, Gg CO2e. Fuente: Elaboración propia.

Factor de emisión

Tabla 9. Factores de emisión para la subcategoría [1A3]. Tabla 3.6.4. Ch. 3. IPCC 2006 Guidelines[4].

Factores de emisión CO_2			
Combustible	**Por defecto (kg/TJ)**	**Bajo**	**Alto**
Gasavión	70,000	67,500	73,000
Turbosina	71,500	69,800	74,400

Tabla 10. Factores de emisión para la subcategoría [1A3]. Tabla 3.6.5 Ch. 3. IPCC 2006 Guidelines.

Factores de emisión para no CO_2	
CH_4 (kg/TJ)	**N_2O (kg/TJ)**
0.5	2

Tabla 11. Factores de emisión para la subcategoría [1A3]. Tabla 3.4.1. Ch. 3. IPCC 2006 Guidelines.

Factores de emisión por defecto para transporte ferroviario			
GEI	**Diesel (kg/TJ)**		
	Default	**Bajo**	**Superior**
CO2	74,100	72,600	74,800
CH4	4.15	1.67	10.4
N2O	28.6	14.3	85.8

[1A4] Otros Sectores

Como se refirió anteriormente en esta categoría se realiza la estimación de las emisiones provenientes de los equipos de combustión utilizados a nivel residencial y comercial, así como las conducentes al empleo de leña para cocinar y calefacción, principalmente en áreas rurales.

[4] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2006). Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Capítulo 3, Combustión móvil.

De acuerdo con la información obtenida del SIE, el consumo de leña para el año base 2022 fue de 193,176 toneladas, a nivel residencial el consumo de gas L.P. fue 108,227 m^3 y de Gas Natural 9,676 millones de m^3, mientras que en el sector comercial el consumo de gas L.P. fue de 27,703 m^3 y de Gas Natural 4,603 millones de m^3.

Tabla 12. Emisiones de GEI en la categoría 1A4 Otros sectores, Gg CO_2e.

Clave	Categoría/subcategoría/fuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O
[1A4]	**Otros sectores**	**253.45**	**2.61**	**3.08**
[1A4a]	Comercial/institucional	53.36	0.02	0.02
[1A4b]	Residencial	194.57	2.44	3.05
[1A4c]	Agropecuario	5.52	0.15	0.00

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia en la **tabla 12** las emisiones de GEI para esta subcategoría ascienden a 259.14 Gg CO_2e. De este total, el 77% provienen de la combustión residencial, el 21% son generadas por el sector comercial y únicamente el 2% proviene del sector agropecuario.

Factor de emisión

Los factores de emisión utilizados son los específicos para el país[5]. En la **tabla 13**, se especifica cada uno de ellos.

Tabla 13. Factores de emisión para la subcategoría [1A2].

Factores de emisión SEMARNAT, 2015				
Fuentes fijas				
Combustible	**Categoría**	**CO_2 (t/MJ)**	**CH_4 (kg/MJ)**	**N_2O (kg/MJ)**
Gas licuado del petróleo	**[1A4b]** Residencial	6.31E-05	6.20E-05	2.00E-07
	[1A4c] Agropecuario			
Gas licuado del petróleo	**[1A4a]**Comercial/institucional	0.0000631	0.000001	0.0000001

[5] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2015). *Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero.* Diario Oficial de la Federación.



Procesos Industriales y Uso de Productos

[2] Procesos Industriales y uso de productos (IPPU)

La categoría de **Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU, por sus siglas en inglés)** comprende las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de actividades industriales que no están relacionadas con la combustión de combustibles para la generación de energía. En esta categoría se incluyen los procesos químicos y físicos que transforman materias primas en productos finales, así como el uso de productos que contienen o emiten GEI durante su fabricación, uso o disposición final.

Las fuentes más comunes de emisión en el sector IPPU incluyen la producción de cemento, acero, aluminio, productos químicos y el uso de gases fluorados en refrigerantes, aerosoles y espumas aislantes.

De acuerdo con las Directrices del IPCC de 2006 de la categoría IPPU, las emisiones de GEI que se contabilizan en esta categoría incluyen al CO_2, HFC y SF_6.

Las emisiones de CO_2e generadas en el estado de Aguascalientes en 2022 por la categoría IPPU fueron 1,694.55 Gg CO_2e, las cuales se concentran principalmente en dos actividades, la producción de cemento, que representa la mayor emisión con una aportación del 86.5%, seguida de la refrigeración y aire acondicionado con el 13.5%.

En la **Tabla 14** se muestran las emisiones estimadas de la categoría IPPU que incluyen las subcategorías [2A] Industria de los minerales; [2D] Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente; [2F] Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono. Mientras que en la figura 7, se presentan las emisiones desagregadas por tipo de gas refrigerante.

Tabla 14. Emisiones de GEI de la categoría IPPU.

Clave	Categoría/Subcategoría	CO_2e
[2A]	Industria de los minerales	1,694.55
[2A1]	Producción de cemento	1,360.45
[2D]	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	2.82
[2D1]	Uso de lubricantes	1.37
[2D2]	Uso de la cera de parafina	1.45
[2F]	Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono[6]	289.62
[2F1]	Refrigeración y aire acondicionado	258.74

[6] Emisiones de HFC/ Fuente: Elaboración Propia

[2F2]	Agentes espumantes	9.48
[2F3]	Protección contra incendios	3.99
[2F4]	Aerosoles	17.36
[2F5]	Solventes	0.05

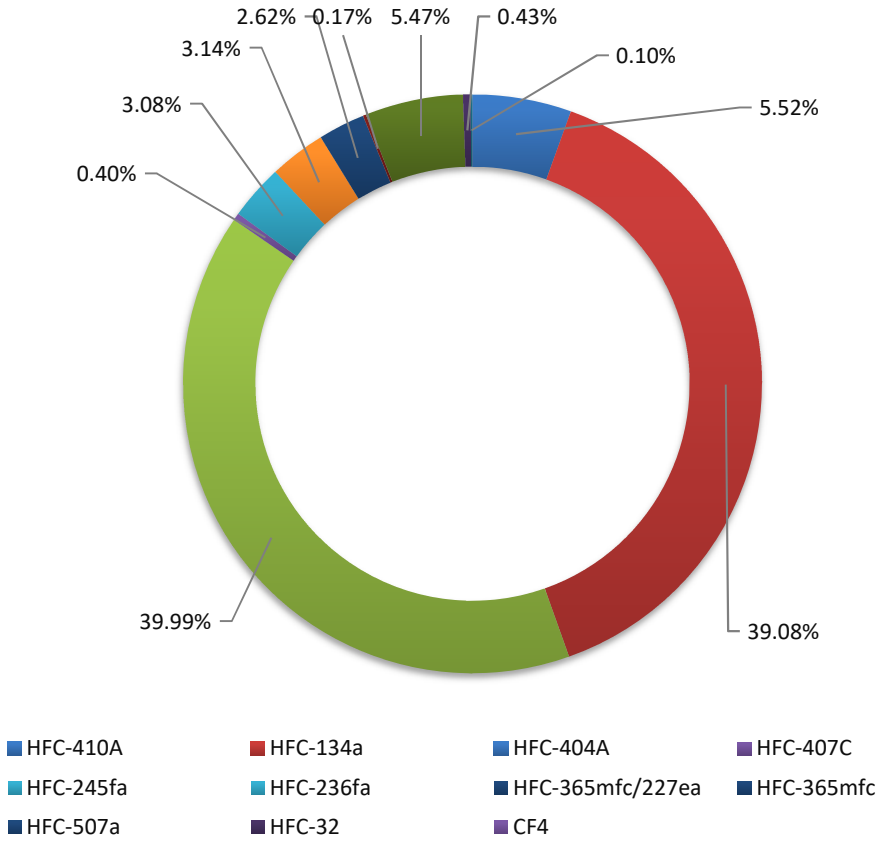


Figura 7. Aportación porcentual de gases refrigerantes. Fuente: Elaboración propia

Incertidumbre y coherencia de las series temporales

Para esta categoría se obtuvo una incertidumbre combinada de un 3.04% del total de emisiones en el año. Se utilizó el Método 1: Propagación del Error, según las directrices establecidas por el IPCC (2006, Vol. 1, Cap. 3, p. 3.30)[7].

[7] Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Vol. 1, Cap. 3, p. 3.30). IPCC. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/

[2A] Industria de los minerales

Esta industria incluye la extracción, procesamiento y transformación de minerales en productos finales utilizados en una amplia gama de aplicaciones. Dentro de los sectores industriales, los procesos que involucran el uso de minerales carbonatados generan emisiones significativas de dióxido de carbono (CO_2), principalmente a través de la calcinación y la liberación inducida por ácidos.

Los principales minerales utilizados en la industria incluyen la piedra caliza, dolomita, magnesita y carbonatos de sodio, entre otros. Estos minerales se emplean en la fabricación de cemento, cal, vidrio y otros productos esenciales. La calcinación, un proceso clave en la industria de los minerales, implica la descomposición térmica de los carbonatos en óxidos metálicos, liberando CO_2 en el proceso.

[2A1] Producción de cemento

La producción de cemento es un proceso industrial que involucra la transformación de materias primas minerales en un material hidráulico con propiedades aglutinantes. El proceso comienza con la extracción y trituración de piedra caliza y arcillas, que se combinan en proporciones específicas y se someten a altas temperaturas en hornos rotatorios. Durante la calcinación, el carbonato de calcio ($CaCO_3$) se descompone en óxido de calcio (CaO) y dióxido de carbono (CO_2), formando Clinker, el componente base del cemento.

El Clinker se combina posteriormente con sulfato de calcio y otros materiales para producir diferentes tipos de cemento. La proporción de Clinker en la mezcla final varía según el tipo de cemento, y este factor es crucial para la estimación de las emisiones de CO_2.

Metodología

Para estimar las emisiones de CO_2 en la producción de cemento, se pueden emplear diferentes metodologías según la disponibilidad de datos y la precisión requerida.

Estas metodologías incluyen balance de masa, si se conoce el consumo de $CaCO_3$ la cual permite obtener una cuantificación de emisiones de Nivel 2 ya que se parte de datos muy precisos de consumo de materias primas.

La ecuación química de la calcinación del carbonato de calcio es la siguiente:

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Donde los pesos moleculares de los compuestos involucrados son:

$CaCO_3$ = 100 g/mol

CaO = 56 g/mol

CO_2 = 44 g/mol

Es decir, por cada tonelada de carbonato de calcio utilizada (con una pureza del 95%) se desprenden 0.44 toneladas de CO_2 a la atmósfera.

A partir del balance de masa, se estima que la emisión de proceso derivada de la producción de cemento en Aguascalientes es de **1,360.4 Gg CO_2e.**

Factor de emisión

El factor de emisión obtenido es de **0.44 toneladas de CO_2 por tonelada de $CaCO_3$ utilizada.** Este valor se deriva a partir del balance de materia aplicado a la reacción de descomposición del carbonato de calcio ($CaCO_3$), considerando su pureza del 95% y la relación estequiométrica que establece que por cada mol de $CaCO_3$ descompuesto se libera un mol de CO_2.

[2D] Uso de productos no energéticos de combustibles y solventes

Con respecto a esta subcategoría, se estiman emisiones generadas por los usos no energéticos de hidrocarburos y solventes como productos con fines primarios.

El uso de grasas y aceites como lubricantes, identificado con la nomenclatura [2D1], genera emisiones de CO_2, derivadas de su aplicación en la lubricación de motores de combustión. La metodología del IPCC establece que la emisión está determinada por el contenido de carbono y un factor por defecto que representa la fracción de carbono del hidrocarburo que se oxida durante el uso.

La cantidad de lubricantes y grasas consumidos a nivel estatal se obtiene con base en el consumo nacional reportado en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), publicada por el INEGI y se asume un consumo promedio per cápita. Cabe mencionar que se empleó un poder calorífico para lubricantes y grasas reportado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, en su lista de combustibles y sus poderes caloríficos 2022 (CONUEE, 2024).

Asimismo, se estiman las emisiones de la subcategoría [2D2] Uso de la cera de parafina. Estas emisiones se generan cuando las ceras o los derivados de la parafina se queman durante su uso, por ejemplo, las velas, y cuando se incinera con o sin recuperación de calor.

Del mismo modo que en la subcategoría [2D1], se determina el consumo estatal de ceras y parafinas utilizando una distribución per cápita, tomando como referencia la producción nacional reportada en la EMIM y asumiendo un poder calórico de 46 MJ/kg (CONUEE,2024).

Los valores correspondientes al contenido de carbono y a la fracción de carbono que se oxida durante el uso, fueron tomadas de las Directrices del IPCC. Estos valores, junto con la cantidad consumida y la estimación de emisiones, se presentan en la **tabla 15**.

Tabla 15. Emisiones de proceso por el uso de productos con fines no energéticos.

Producto	Cantidad consumida TJ	Contenido de carbono toneladas-C/TJ	Fracción oxidada durante el uso	Emisión de CO_2	
				tCO_2	Gg CO_2
Lubricantes	8.01	20	0.20	117.41	0.12
Grasas	341.55	20	0.05	1,252.36	1.25
Parafina	98.77	20	0.20	1,448.63	1.45

Fuente: Elaboración propio con información del IPCC.

Para la categoría [2D] se tiene una emisión total de 2.82 Gg CO_2, de las cuales el 51% proviene del uso de parafinas y el 49% del uso de lubricantes.

Metodología

La estimación de emisiones de CO_2 se realiza siguiendo las directrices establecidas por el IPCC, considerando los usos no energéticos de combustibles fósiles y solventes. Para ello, se emplean ecuaciones específicas que calculan las emisiones en función del contenido de carbono y la fracción que se oxida durante el uso de cada producto.

Para el cálculo de emisiones generadas por el uso de lubricantes, se establecen dos niveles metodológicos. Ambos niveles se fundamentan en la aplicación de factores de emisión a los datos de actividad, asegurando un cálculo sistemático y estandarizado de las emisiones de CO_2 derivadas del uso de lubricantes.

Para el caso del presente inventario, se utilizó el Nivel 1, aplicando factores de emisión predeterminados a los datos de actividad sobre el consumo total de lubricantes en un país (expresado en Tera julios - TJ). Este método emplea un factor ODU estándar basado en la composición por defecto de aceites y grasas dentro del total de lubricantes consumidos.

Para cada subcategoría se utilizan ecuaciones específicas[8]:

Ecuación 5.2 - Lubricantes - Método nivel 1

$$CO_2 Emisiones = LC * CC_{Lubricante} * O\,DU_{Lubricante} * 44/12$$

Donde:

CO_2 Emisiones: emisiones de CO2 generadas por los lubricantes, toneladas de CO2

LC: consumo total de lubricantes, TJ

$CC_{Lubricante}$: contenido de carbono de los lubricantes (por defecto), tonelada de C/TJ (=kg. de C/GJ)

$DU_{Lubricante}$: factor ODU (basado en la composición por defecto de aceites y grasas), fracción

44/12: cociente de masa del CO2/C

Ecuación 5.4 - Ceras - Método nivel 1:

$$CO_2\ Emisiones = PW * CC_{Cera} * ODu_{Cera} * 44/12$$

Donde:

CO_2 Emisiones: emisiones de CO2 generadas por las ceras, toneladas de CO_2

PW: consumo total de ceras, TJ

CC_{Cera}: contenido de carbono de las ceras de parafina (por defecto), tonelada de C/TJ (=Kg. de C/GJ)

ODu_{Cera}: factor ODU de la cera de parafina, fracción

44/12: cociente de masa del CO_2/C

[2F] Uso de productos sustitutos fluorados de las sustancias que agotan la capa de ozono

Los HFC son las sustancias alternativas a las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), las cuales están siendo eliminadas a través de la implementación del Protocolo de Montreal. En esta sección se reportan las emisiones de estas sustancias y que provienen de sus diferentes aplicaciones, a saber, refrigeración, aire acondicionado, espumas, extintores, aerosoles y solventes. Asimismo, se efectúa una estimación de las emisiones de hexafloruro de azufre (SF_6), cuyo uso se concentra en los transformadores eléctricos como gas aislante.

[8] Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). (2006). Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Volumen 3: Procesos industriales y uso de producto.

[2F1] Refrigeración y aire acondicionado

Para las estimaciones de este inventario se utilizará la terminología de sectores y subsectores del inventario nacional de HFC 2019 y que también fueron reportados en la Encuesta de Alternativas a las SAO en México (2016), así como el stock estatal estimado por medio del inventario nacional reportado en la Estrategia para el manejo de equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado al final de su vida útil (SEMARNAT, 2021).

La metodología de Nivel 2 permite obtener estimaciones de emisiones reales para cada HFC individual utilizado en los subsectores de Refrigeración y Aire Acondicionado (RAC). Estima las emisiones sobre la base de las pérdidas de gas durante la fabricación, operación y eliminación de los equipos, teniendo también en cuenta las prácticas de mantenimiento y recuperación de refrigerante.

El stock de equipos de refrigeración y aire acondicionado estimado para el estado de Aguascalientes y que ha servido de base para la estimación de las emisiones se presenta en la siguiente **Tabla 16**.

Tabla 16. Stock de equipos de refrigeración y aires acondicionados estimados en 2022 para el estado de Aguascalientes.

UNIDADES ESTIMADAS	2022
Aire acondicionado autocontenido	21,564
Aire acondicionado residencial splits	14,302
Aire acondicionado comercial split	16,350
Aire acondicionado residencial ductos	1,121
Aire acondicionado comercial por ductos	1,216
Rooftop ducted	1,367
Multi-splits	510
Chillers aire acondicionado	83
Aire acondicionado vehículos	196,383
Aire acondicionado vehículos pesados	167
Refrigeración doméstica	317,359
Equipos autocontenidos comerciales	110,547
Unidades condensadoras	1,149
Sistemas centralizados para supermercados	93
Camiones/trailers refrigerados	5,590

Fuente: Elaboración propia con información de SEMARNAT.

A partir de dicha información el cálculo de las emisiones en el sector refrigeración y aire acondicionado se lleva a cabo conforme la siguiente metodología, ilustrada por la siguiente ecuación:

$$E_{total,t} = E_{manufactura,t} + E_{mantenimiento,t} + E_{disposición,t}$$



Fuente: SEMARNAT, 2017.

Para el caso del estado de Aguascalientes se consideró que no se manufacturan equipos de refrigeración doméstica comercial y aires acondicionados.

[2F2] Agentes espumantes

Para el caso de espumas, se asume que el refrigerante ocluido en las mismas, se liberará eventualmente a la atmósfera. Es por ello que el cálculo de estas emisiones se lleva a cabo a partir de multiplicar el consumo de sustancia por el potencial de calentamiento global de la sustancia. Estas emisiones se reportan en la **Tabla 17**.

Tabla 17. Consumo de HFC en subcategoría [2F2] Espumas para periodo 2019-2022, ton métricas.

Agentes espumantes	2019	2020	2021	2022
HFC-134a	0.06	0.16	0.17	0.22
HFC-245fa	34.16	1.12	1.75	2.77
HFC-365mfc/227ea	5.37	1.88	2.64	2.37

Fuente: Elaboración propia con base en IPCC.

[2F3] Protección contra incendios

De igual manera, para el caso de agentes extintores, las emisiones se estiman a partir del consumo de los HFC empleados, los cuales son emitidos directamente a la atmósfera durante su uso, por lo que la emisión se calcula al multiplicar la cantidad de sustancia consumida en este sector por su potencial de calentamiento global.

Tabla 18. Consumo de HFC en subcategoría [2F3] Protección contra incendios para periodo 2019-2022, ton métricas.

Extintores	2019	2020	2021	2022
HFC-125	0.49	0.25	6.06	9.66
HFC-236fa	-	0.08	0.12	0.27
HFC-227ea	0.69	0.54	0.31	0.49
HFC-365mfc	1.30	2.17	2.72	3.12

Fuente: Elaboración propia con base en IPCC.

[2F4] Aerosoles

De igual forma, las emisiones de este sector se estiman a partir de los consumos anuales utilizadas en el sector y se multiplica por su respectivo potencial de calentamiento global.

Tabla 19. Consumo de HFC en subcategoría [2F4] Aerosoles (técnicos) periodo 2019-2022, ton métricas.

Aerosoles Técnicos	2019	2020	2021	2022
HFC-134a	4.73	4.20	4.40	5.60
HFC-152a	3.06	3.79	4.58	6.40
HFC-365mfc/227ea	0.06	0.03	0.71	1.13

Fuente: Elaboración propia con base en IPCC.

Tabla 20. Consumo de HFC en subcategoría [2F4] Aerosoles (doméstico) periodo 2019-2022, ton métricas.

Aerosoles Domésticos	2019	2020	2021	2022
HFC-152a	27.60	34.12	41.28	57.64

Fuente: Elaboración propia con base en IPCC.

Tabla 21. Consumo de HFC en subcategoría [2F4] Aerosoles (MDI) en el periodo 2019-2022, ton métricas.

Aerosoles MDI	2019	2020	2021	2022
HFC-134a	1.73	1.54	1.61	2.05

Fuente: Elaboración propia con base en IPCC.

[2F5] Solventes

Al igual que en los otros sectores, las emisiones de categoría se calculan a partir del consumo de la sustancia por su potencial de calentamiento global, toda vez, que se asume que durante la aplicación la totalidad del HFC-43-10mee termina siendo emitido a la atmósfera.

Tabla 22. Consumo de HFC en subcategoría [2F5] Solventes en el periodo 2019-2022, ton métricas

SOLVENTES	2019	2020	2021	2022
HFC-43-10mee	0.04	0.05	0.03	0.04

Fuente: Elaboración propia con base en IPCC.

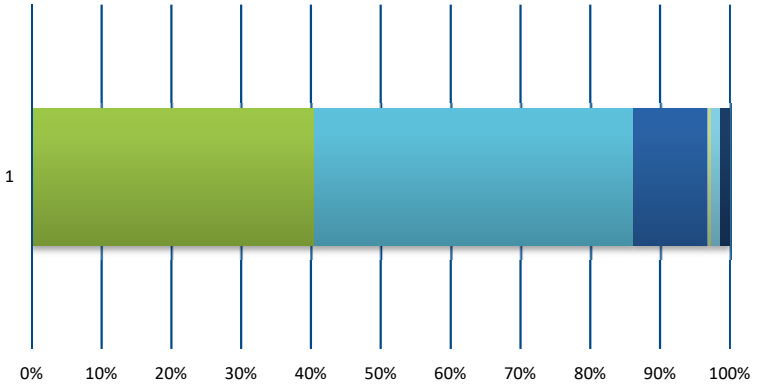
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra



[3] Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra

La categoría de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) abarca tanto las emisiones como las absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por actividades asociadas con el uso y manejo de tierras agrícolas, forestales y otros usos del suelo. En el ámbito de AFOLU, se incluyen emisiones derivadas de la fermentación entérica del ganado, el manejo del estiércol, el uso de fertilizantes, la quema de biomasa, así como las variaciones en las reservas de carbono relacionadas con la deforestación, reforestación y otros cambios en la cobertura del suelo.

Esta categoría es de suma importancia, no solo por su contribución significativa a las emisiones globales de GEI, sino también por su potencial para la captura de carbono a través de la gestión sostenible de bosques y tierras agrícolas. Por lo tanto, se presenta como un sector clave para la mitigación del cambio climático. La implementación de políticas efectivas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en este ámbito es esencial para reducir las emisiones y fomentar la sostenibilidad ambiental a largo plazo.



	1
Fermentación entérica	384.42
Gestión del estiércol	434.32
Emisiones de GEI por quemado de biomasa	101.29
Encalado	1.67
Aplicación de urea	3.02
Emisiones directas de los N2O de los suelos gestionados	12.07
Emisiones indirectas de los N2O de la gestión del estiércol	13.40

Figura 8. Contribución porcentual por subcategoría de [3] AFOLU. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP e INEGI.

En la **figura 8**, se presentan las contribuciones porcentuales de cada subcategoría, se puede apreciar que la fermentación entérica y la gestión de estiércol son las fuentes de emisión más grandes de la categoría AFOLU. Cabe resaltar que en este gráfico no se consideran las emisiones ni absorciones de la subcategoría [3B] Tierras.

Incertidumbre y coherencia de las series temporales

Para esta categoría se obtuvo una incertidumbre combinada del 7.35% del total de las emisiones en el año. Se utilizó el Método 1: Propagación del Error, según las directrices establecidas por el IPCC (2006, Vol. 1, Cap. 3, p**.** 3.30)[9].

[9] Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). (2006). Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Volumen 4: Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, Capítulo 10: Emisiones resultantes de la gestión del ganado y del estiércol.

[3A] Ganado

En esta categoría se reportan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por las actividades pecuarias en el estado. Los GEI contabilizados incluyen el metano (CH_4) producido por la fermentación entérica del ganado, así como el metano (CH_4) y el óxido nitroso (N_2O) originados del manejo del estiércol.

Metodología

Para la estimación de emisiones se utilizan las Directrices del IPCC de 2006, específicamente el Capítulo 10: Emisiones de la gestión del ganado y del estiércol. Se emplean ecuaciones de Nivel 1 para estimaciones generales y, cuando los datos lo permiten, ecuaciones de Nivel 2 para mejorar la precisión en la caracterización del ganado y sus emisiones.

Los datos de población ganadera para 2022 provienen del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), reportando las siguientes existencias en el estado:

Tabla 23. Inventario de animales.

Especie	Número de animales
Bovino – leche	79,511
Bovino – carne	91,647
Ave – carne	45,785,236
Ave – huevo	811,352
Caprino	39,632
Ovino	90,384
Porcino	144,153

Fuente: (Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, 2024).

[3A1] Fermentación entérica

La fermentación entérica es propia de la digestión de los animales y su dieta, para algunas especies es mucho más importante que para otras. Se trata de emisiones de CH_4 que provienen principalmente del rumen.

Estas emisiones son calculadas a partir de un factor de emisión específico para cada especie por el número total de individuos de dicha especie durante el año del inventario.

Tabla 24. Resumen emisiones por fermentación entérica en el 2022.

Categoría/subcategoría/fuente CO_2		CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
[3A1]	Fermentación entérica	-	384.42	-	384.42
[3A1a]	Bovino	-	352.36	-	352.36
[3A1c]	Ovinos	-	16.96	-	16.96
[3A1d]	Caprino	-	6.33	-	6.33
[3A1f]	Caballos	-	5.70	-	5.70
[3A1g]	Mulas y asnos	-	0.39	-	0.39

[3A1h]	Porcinos	-	2.68	-	2.68

Fuente: Elaboración propia con base al Refinamiento 2019 del IPCC.

Metodología

La Ecuación 10.22 muestra cómo calcular las emisiones de CH_4 producidas por la gestión del estiércol:

ECUACIÓN 10.22 EMISIONES DE CH_4 DE LA GESTIÓN DEL ESTIÉRCOL

$$CH4_{Estiércol} = \sum (EF\ (T) * N(T)) * 10^{-6}$$

Donde:

$CH4_{Estiérco}$ = emisiones de CH_4 por la gestión del estiércol, para una población definida (Gg CH_4 año^{-1}).

EF (T) = factor de emisión para la población de ganado definida (kg CH_4 cabeza^{-1} año^{-1}).

N (T) = la cantidad de cabezas de la especie/categoría de ganado TTT del país.

T = especie/categoría de ganado.

Factor de emisión

El **factor de emisión** para la categoría [3A1] Fermentación entérica se refiere a la cantidad de metano (CH_4) emitida por cada animal en un año, como resultado del proceso digestivo en el que los microorganismos descomponen el alimento en el sistema ruminal, produciendo metano como subproducto. Este factor se expresa en kilogramos de CH_4 por cabeza por año (kg CH_4/cabeza/año).

Según las **Directrices del IPCC de 2006**, los factores de emisión varían según la especie y categoría del ganado, así como de la región geográfica, debido a diferencias en la dieta, el manejo y las condiciones ambientales

En la **Tabla 25**, se presentan los factores de emisión por especie según las Directrices del IPCC:

Tabla 25. Factores de emisión por defecto para la categoría [3 A1]

Clave	Kg CH_4/cabeza/año
Bovino leche	26.0
Bovino carne	5.0
Caprino	0.19
Ovino	0.19
Porcino	1.5

Fuente: Elaboración propia con base al Refinamiento 2019 del IPCC.

[3A2] Gestión de estiércol

La categoría [3A2] se estima con una emisión total de 434.32 Gg de CO_2e en el año 2022, la gestión de estiércol se destaca como una fuente importante de emisiones en la región.

Las emisiones de esta categoría son estimadas a partir de las tasas de excreción específicas para cada especie, así como las tasas de generación de nitrógeno de cada especie, para el cálculo de este inventario se emplearon las tasas de generación de nitrógeno y tasas de excreción propuestas por el IPCC para América Latina. Una vez determinadas las tasas, se multiplican por el número de individuos de cada especie en el año inventario.

El inventario revela una distribución variada de las emisiones por tipo de ganado, con contribuciones significativas de diferentes especies. Las aves de corral representan la mayor parte de las emisiones, con 232. 66 Gg de CO_2e, seguidas por los bovinos que generan 158.90 Gg y los porcinos con 30.72 Gg. Aunque las emisiones de ovinos, caprinos, caballos y mulas son menores en comparación, cada una sigue siendo relevante en el contexto general de las emisiones de GEI en Aguascalientes.

Estas cifras subrayan la importancia de implementar prácticas de gestión de estiércol más eficientes y sostenibles para mitigar el impacto ambiental y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones en la región.

Tabla 26. Emisiones de subcategoría [3A2] Gestión de estiércol en el estado de Aguascalientes año base 2022.

Clave	Subcategoría/fuente	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		Gg CO_2e			
[3A2]	Gestión del estiércol	-	355.82	78.50	434.32
[3A2a]	Bovino	-	109.61	49.30	158.90
[3A2c]	Ovinos	-	0.38	7.90	8.28
[3A2d]	Caprino	-	0.17	3.04	3.21
[3A2f]	Caballos	-	0.52	-	0.52
[3A2g]	Mulas y asnos	-	0.04	-	0.04
[3A2h]	Porcinos	-	25.37	5.35	30.72
[3A2i]	Aves de corral	-	219.75	12.91	232.66

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP.

Metodología

La Ecuación 10.22 muestra cómo calcular las emisiones de CH_4 producidas por la gestión del estiércol:

ECUACIÓN 10.22 EMISIONES DE CH_4 DE LA GESTIÓN DEL ESTIÉRCOL

$$CH_{4\ Estiércol} = \sum (EF(T) \times N(T)) \times 10^{-6}$$

Donde:

$CH_{4\ Estiércol}$ = emisiones de CH4 por la gestión del estiércol, para una población definida, en Gg CH4 año^{-1}.

EF(T) = factor de emisión para la población de ganado definida, en kg CH4 cabeza^{-1} año^{-1}.

N(T)= la cantidad de cabezas de la especie/categoría de ganado *T* del país.

N(T) = especie/categoría de ganado.

Las emisiones directas de N_2O generadas por la gestión del estiércol se estiman mediante los siguientes pasos:

1. **Recopilación de datos sobre la población ganadera:** Se recaban datos sobre las especies y categorías de ganado en la región de estudio.
2. **Determinación de la tasa anual de excreción de nitrógeno por cabeza (Nex(T)):** Se calcula la tasa promedio anual de excreción de nitrógeno por cabeza (Nex(T)) para cada especie/categoría de ganado.
3. **Fracción de excreción gestionada (MS (T, S)):** Se determina la fracción de nitrógeno excretado gestionada en cada sistema de manejo de estiércol (S).
4. **Factores de emisión de N2O (EF3(S)):** Se utilizan o desarrollan factores de emisión específicos para cada sistema de gestión del estiércol.
5. **Cálculo de emisiones de N2O:** Se multiplica el factor de emisión (EF3(S)) por la cantidad de nitrógeno gestionado en cada sistema para obtener las emisiones de N2O, sumando las emisiones de todos los sistemas.

Se utiliza la siguiente ecuación:

ECUACIÓN 10.25 EMISIONES DIRECTAS DE N_2O DE LA GESTIÓN DEL ESTIÉRCOL

$$N_2O_{D(mm)} = \left[\sum_S \left[\sum_T \left(N_{(T)} \bullet Nex_{(T)} \bullet MS_{(T,S)}\right)\right] \bullet EF_{3(S)}\right] \bullet \frac{44}{28}$$

Donde:
$N_2OD(mm)$ = emisiones directas de N2O de la gestión del estiércol del país, kg N_2O $año^{-1}$
N(T) = cantidad de cabezas de ganado de la especie/categoría T del país
Nex(T) = promedio anual de excreción de N por cabeza de la especie/categoría T en el país, kg N $animal^{-1}$ $año^{-1}$
MS(T,S) = fracción de la excreción total anual de nitrógeno de cada especie/categoría de ganado T que se gestiona en el sistema de gestión del estiércol S en el país, sin dimensión
EF3(S) = factor de emisión para emisiones directas de N_2O del sistema de gestión del estiércol S en el país, kg N_2O-N/kg N en el sistema de gestión del estiércol S
S = sistema de gestión del estiércol
T = especie/categoría de ganado
44/28 = conversión de emisiones de (N_2O-N)(mm) a emisiones de N_2O(mm)

Para la **fermentación entérica** del ganado, el **factor de emisión (FE)** por defecto que se utiliza está basado en las **Directrices del IPCC 2006** (Volumen 4, Capítulo 10) y depende de la especie y la categoría de ganado. A continuación, se detallan los factores de emisión para las principales categorías de ganado, según las condiciones de la región (en este caso, América Latina):

Tabla 27. Factores de emisión por defecto para CH_4 para la categoría [3 A1]

Especie/categoría	Kg CH_4/cabeza/año
CH4	
Bovinos lecheros	23
Bovinos carne	5
Porcinos	10
Aves	0.02

Fuente: Elaboración propia con base al Refinamiento 2019 del IPCC.

Tabla 28. Factores de emisión por defecto para N_2O la categoría [3 A1]

Especie/categoría	Kg CH_4/cabeza/año
N2O	
Bovinos	0.04
Porcinos	0.06
Aves	0.02

Fuente: Elaboración propia con base al Refinamiento 2019 del IPCC.

[3B] Tierras

En la categoría Tierras, de clave [3B], del sector AFOLU son estimadas las emisiones y las absorciones de CO_2 proveniente de los cambios de la vegetación y usos de suelo, así como de su permanencia, en un periodo de tiempo y territorio determinados. En el presente estudio es el caso del estado de Aguascalientes durante el año 2021. Dichas emisiones vienen dadas por fenómenos de cambio en una superficie de un tipo de vegetación a otro, tales como la deforestación; mientras que las absorciones están dadas por la permanencia de vegetación, como lo puede ser una superficie de praderas que se mantiene como tal durante el periodo evaluado. Es importante la estimación de esta categoría, porque además de estimar las emisiones por los cambios de uso de suelo como la deforestación, nos permite conocer la capacidad que tiene el territorio para absorber el carbono directo de la atmósfera, es decir, de los sumideros de carbono de la región.

Para el cálculo de la presente categoría se hizo uso de las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC 2006, utilizando como información básica la cartografía de las cartas de uso de suelo y vegetación generadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), concretamente, las series IV, V, VI y VII, siendo esta última la más reciente. En cuanto a las características de las series, se tiene que la serie VI fue desarrollada durante el periodo 2014-2017 (INEGI, 2017), con año de referencia 2014, mientras que la serie VII, fue desarrollada entre los años 2017 y 2021, con año de referencia 2018.

Metodología

Alineados a las Directrices del IPCC de 2006[10], se consideró la calidad y el nivel de detalle de los datos de actividad, para poder realizar una buena representación de cada una de las categorías de usos de la tierra, sus permanencias y sus conversiones.

Se tomó en cuenta lo establecido en el árbol de decisiones de la figura 3.1 de la sección 3.3.2.1 del capítulo 3, volumen 4 de las Directrices, el cual, con la información (datos de actividad) con que se cuenta, podemos elegir el método 3 para representar coherentemente la tierra, conocido como el de "Datos de conversión del uso de la tierra explícitos en el espacio", debido a que las series de uso de suelo del INEGI permiten analizar espacialmente y de forma más explícita, las conversiones entre tierras en un periodo de tiempo, por medio del análisis cartográfico de los cambios ocurridos entre polígonos de series de uso de suelo y vegetación del Estado.

[10] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2006). Capítulo 3: Representación coherente de las tierras. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, Vol. 4: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra.

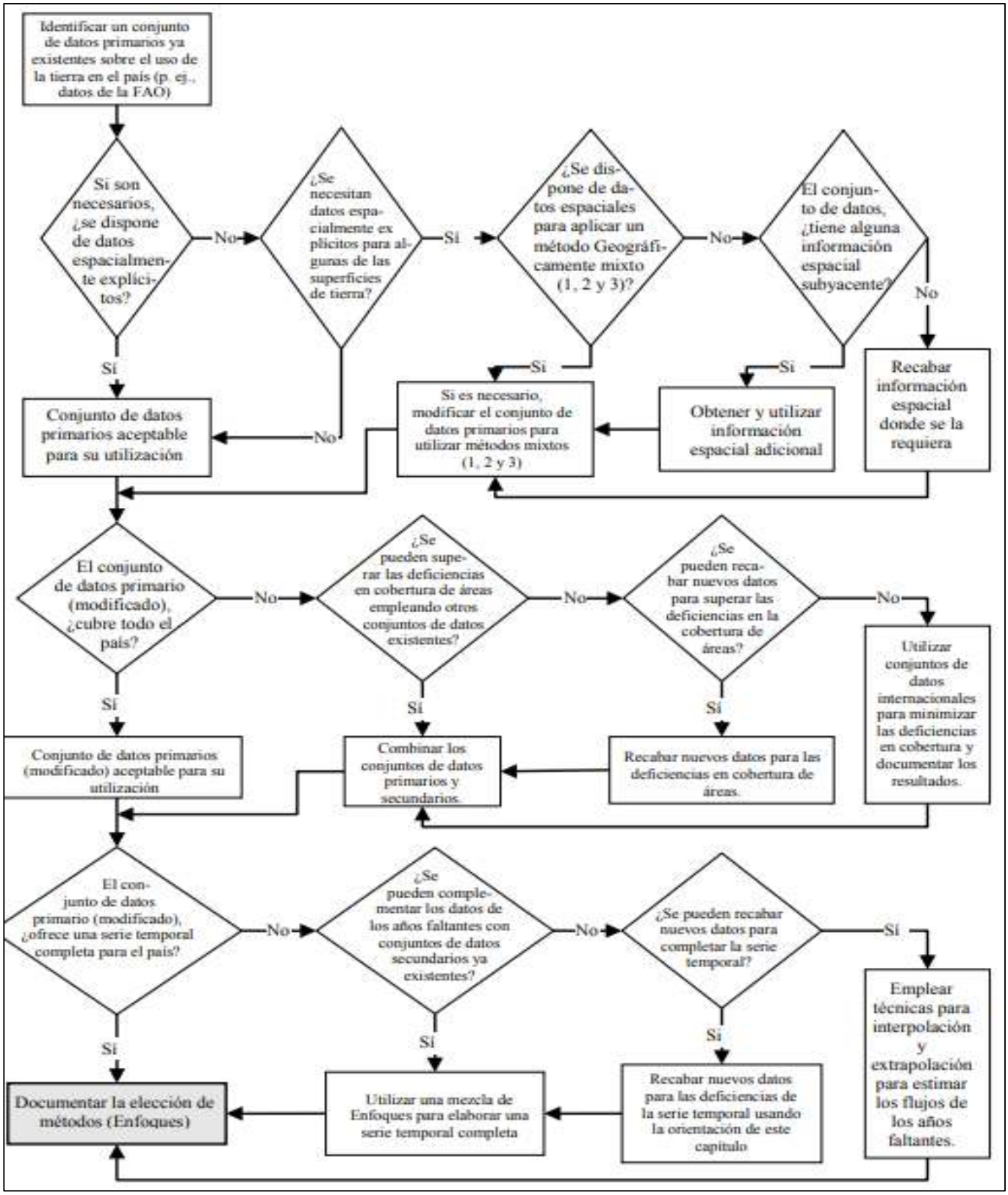


Figura 9. Árbol de decisiones para la preparación de los datos de la superficie de uso de la tierra. Fuente: IPCC, 2006 (Figura 3.1).

Debido a que las series de INEGI contienen una clasificación propia de los distintos tipos de vegetación y uso de suelo del país, lo que se procede es a su homologación con la clasificación de tierras que establece el IPCC en sus directrices, las cuales son seis (y que equivalen a las subcategorías de [3B] Tierra):

- **Tierras forestales,**
- **Praderas,**
- **Humedales,**
- **Tierras de cultivo,**
- **Asentamientos humanos**
- **Otras tierras.**

De acuerdo con el análisis de las cartas mencionadas anteriormente, los tipos de suelo y vegetación que se encuentran en su territorio, y su homologación con los tipos de tierra se muestran en la tabla 28.

Tabla 29. Homologación entre las categorías de uso de suelo y vegetación de INEGI con el IPCC para el Estado de Aguascalientes.

Categoría del IPCC		Subcategoría	Descripción de clases de uso de suelo y vegetación de acuerdo con el INEGI
Tierras Forestales (FL)8F[11]	Tierras forestales primarias (FLp)	**BCO/P**	Bosque de coníferas primario y con vegetación secundaria arbórea
		BE/P	Bosque de encino primario y con vegetación secundaria arbórea
		SC/P	Selva caducifolia primaria y con vegetación secundaria arbórea
		MXL/P	Matorral xerófilo leñoso primario y con vegetación secundaria arbórea
	Tierras forestales secundarias (FLs)	**BCO/S**	Bosque de coníferas con vegetación secundaria arbustiva y herbácea
		BE/S	Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea
		SC/S	Selva caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea
		MXL/S	Matorral xerófilo leñoso con vegetación secundaria arbustiva y herbácea
Praderas (GL)		**P**	Pastizales
Tierras de cultivo (CL)		**CL**	Agricultura anual
		RCL	Agricultura perenne
Humedales (WL)		**H2O**	Cuerpos de agua
Otras tierras (OL)		**OL**	Otras tierras (desprovistas de vegetación, sin vegetación aparente)
Asentamientos (S)		**S**	Asentamientos urbanos, zonas urbanas

Fuente: Elaboración propia con información del IPCC.

Como puede observarse en la **tabla 29**, las tierras forestales (vegetación leñosa) a su vez se subdividen en primarias y secundarias, con el objetivo de contabilizar procesos tales como la degradación y la recuperación de estas. La clasificación se realiza considerando que la tierra forestal primaria es básicamente una vegetación arbórea, mientras que la secundaria

[11] Abreviaturas provenientes del inglés: FL= Forest Land, GL= Grassland, CL= Cropland, WL= Wetland, S= Settlement, OL= Other Land

aquellas tierras forestales con vegetación en fase arbustiva o herbácea. Así pues, si existe un cambio de una tierra forestal primaria a una secundaria, podemos hablar de una degradación, mientras que, si hablamos de un cambio de un tipo secundaria a primaria, tenemos una recuperación de la tierra forestal.

De acuerdo con lo anterior, es posible mencionar que también existe la permanencia de un tipo de tierra en un periodo de tiempo, es decir, que permaneció como tal en el periodo de tiempo evaluado, así como también una conversión de un tipo a otro, como, por ejemplo, una tierra forestal que cambió a tierra de cultivo. Considerando el método 3 que se mencionó anteriormente, se puede elaborar una matriz de cambio entre dos tiempos, y ahí identificar las permanencias y cambios o transiciones. La **tabla 30** que se muestra a continuación, representa los posibles cambios y permanencias entre los distintos usos de suelo y vegetación de Aguascalientes, y el nombre de los procesos correspondientes.

Tabla 30. Ejemplo de matriz de cambio visualizando las transiciones y permanencias.

			Tiempo II														
			FLp				FLs				P	CL		WL	OL	S	TOTAL
			BCO/P	BE/P	SC/P	MXL/P	BCO/S	SC/S	BE/S	MXL/S	P	CL	RCL	H2O	OL	S	
Tiempo I	FLp	BCO/P	Permanencia				Degradación				Deforestación						
		BE/P															
		SC/P															
		MXL/P															
	FLs	BCO/S	Recuperación														
		SC/S															
		BE/S															
		MXL/S															
	GL	P	Reforestación								Permanencia de praderas	Pérdida de praderas					
	CL	CL									Recuperación de praderas	Otras trancisiones y permanencias					
		RCL															
	WL	H2O															
	OL	OL															
	S	S															
	TOTAL																

Los procesos observados en la tabla anterior se explican como sigue:

Permanencia de tierras forestales: Se refiere a las categorías de tierras forestales que permanecieron como tales durante el tiempo evaluado. Por ejemplo, un bosque de coníferas primario que permaneció como tal, sin cambios, de un tiempo I a un tiempo II.

Degradación de tierras forestales: Es el cambio de tierras forestales en fase primaria a una de fase secundaria, dando por consiguiente una pérdida de cubierta forestal.

Recuperación de tierras forestales: es el proceso contrario al anterior, donde una tierra forestal en fase secundaria pasa a ser una en fase primaria, lo que se traduce en una ganancia de cubierta forestal.

Deforestación: se refiere a la transición de una tierra forestal, ya sea en fase primaria o secundaria, a cualquier otro tipo de tierra no forestal, esto es, un cambio a pradera, a tierras de cultivo, a humedal, a un asentamiento o a otro tipo de tierra, independientemente de la causa.

Reforestación: equivale a lo contrario del proceso anterior, donde un tiempo de tierra distinto al forestal, pasa a ser precisamente a una de ese tipo. Por ejemplo, un cambio de tierra de cultivo a un bosque de encino con vegetación secundaria.

Permanencia de praderas: así como sucede con las tierras forestales, la permanencia de praderas se refiere a la permanencia de este tipo de tierras durante el periodo de análisis.

Pérdida de praderas: se refiere a la transición de cualquier tipo de praderas a cualquiera del resto de tipos de tierra no forestal, como tierras de cultivo, humedales, asentamientos u otras tierras.

Recuperación de praderas: al contrario del proceso anterior, este tipo de cambio se refiere al paso de tierras no forestales a cualquier variedad de praderas.

Permanencia de cultivos perennes: en este caso exclusivo de tierras de cultivo, se considera la permanencia sólo de los cultivos perennes (o permanentes).

Otras transiciones y permanencias: aquí se encuentran las permanencias y cambios entre cultivos anuales, humedales, asentamientos y otras tierras, mismas que no son consideradas relevantes, por lo que no se estiman por su bajo contenido de carbono a comparación a otros tipos de tierras.

Una vez definidos los distintos tipos de permanencias y cambios a considerar entre tierras, así como tener clara la idea de cómo representar coherentemente la superficie de la tierra en una matriz, se procede a realizar el análisis geográfico de los cambios, con la finalidad de construir dicha matriz y proceder a la estimación de las emisiones y absorciones. La metodología de cálculo detallada para la estimación de emisiones de tierras, se presenta en el Anexo III de este documento.

Considerando la metodología y las consideraciones anteriores, las emisiones netas de la categoría de [3B] Tierras para el año 2021 en el Estado de Aguascalientes fueron de -276.03 Gg de CO_2, de los cuales, la subcategoría de tierras forestales contribuyó con -196.32 Gg de CO_2. En la tabla 30 se presentan los resultados generales de emisiones y absorciones de las distintas categorías y subcategorías de fuente, para el año 2021 en el Estado de Aguascalientes.

Tabla 31. Emisiones netas de la categoría 3B Tierras, Aguascalientes, 2021[12].

Clave	Subcategorías de 3B1 Tierras	Emisiones netas 2021, Gg CO_2
[3B]	Tierras	-276.03
[3B1]	Tierras Forestales	-196.32
[3B1a]	Tierras forestales que permanecen como tal	-185.42
[3B1b]	Tierras convertidas a tierras forestales	-10.90
[3B2]	Tierras de cultivo	-73.31
[3B2a]	Tierras de cultivo que permanecen como tal	-135.78
[3B2b]	Tierras convertidas a tierras de cultivo	62.47
[3B3]	Praderas	-11.79

[12] Los números negativos denotan las abosrciones de CO_2

Clave	Subcategorías de 3B1 Tierras	Emisiones netas 2021, Gg CO_2
[3B3a]	Praderas que permanecen como tal	-66.26
[3B3b]	Tierras convertidas a praderas	54.46
[3B4]	Humedales	0.29
[3B4a]	Humedales que permanecen como tal	N/A
[3B4b]	Tierras convertidas a humedales	0.29
[3B5]	Asentamientos humanos	2.13
[3B5a]	Asentamientos que permanecen como tal	N/A
[3B5b]	Tierras convertidas a asentamientos	2.13
[3B6]	Otras tierras	2.97
[3B6a]	Otras tierras que permanecen como tal	N/A
[3B6b]	Tierras convertidas a otras tierras	2.97

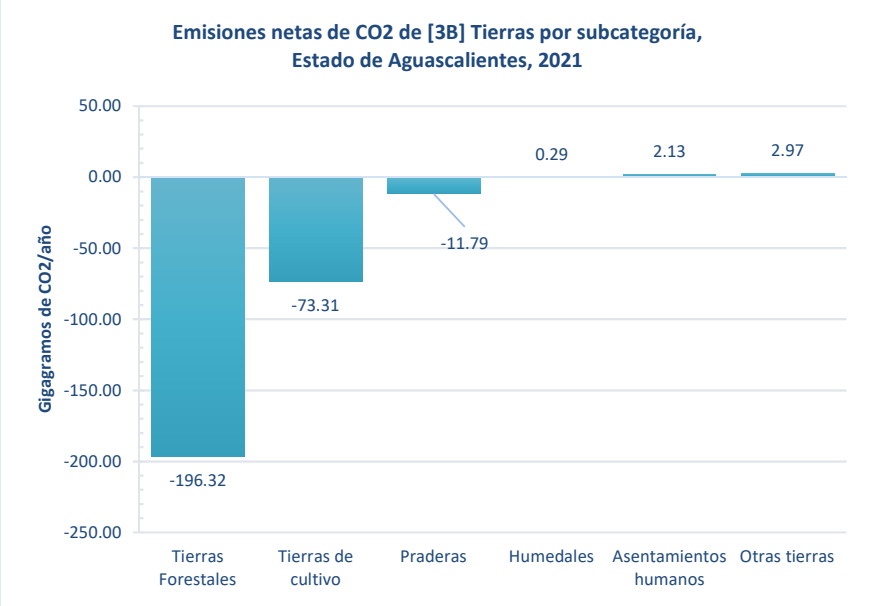


Figura 10. Emisiones netas de la categoría [3B] Tierras, Aguascalientes, 2021.
Fuente: Elaboración propia.

Con base en los resultados obtenidos, la subcategoría [3B1] Tierras Forestales destacó por presentar la mayor absorción neta de CO2, con un total de 196.32 Gg de CO2. Le sigue, en este contexto, la subcategoría [3B2] Tierras de Cultivo, que mostró emisiones netas de -73.31 Gg de CO2, lo que indica que los cultivos perennes o permanentes del estado funcionan como un sumidero significativo de este gas de efecto invernadero.

Le siguen, la subcategoría de [3B3] Praderas, reportó emisiones netas de -11.79 Gg de CO_2. El resto de las subcategorías tienen emisiones netas positivas, lo que significa que son resultado de deforestaciones o de cambios de praderas y tierras de cultivo a zonas de humedal (cubiertas de agua), asentamientos humanos o incluso, a tierras desprovistas de vegetación.

El gráfico a continuación presenta un desglose detallado de las emisiones y absorciones de CO2, diferenciando entre permanencias y cambios en el uso del suelo y la vegetación. Se evidencia claramente que las tierras forestales son responsables de absorciones significativas, destacándose las correspondientes a la permanencia, que alcanzan -185.42 Gg de CO2, así como las derivadas de la conversión de otras tierras a forestales, que suman -10.90 Gg de CO2.

Es importante señalar que el valor asociado a la permanencia constituye el sumidero de carbono más relevante del estado. Este recurso debe ser preservado en su nivel actual y, preferentemente, incrementado anualmente a través de iniciativas de reforestación. Los esfuerzos recientes de conversión de tierras a forestales son un ejemplo claro de esta práctica, subrayando la necesidad de continuar promoviendo tales acciones para maximizar la captura de carbono y contribuir a la mitigación del cambio climático.

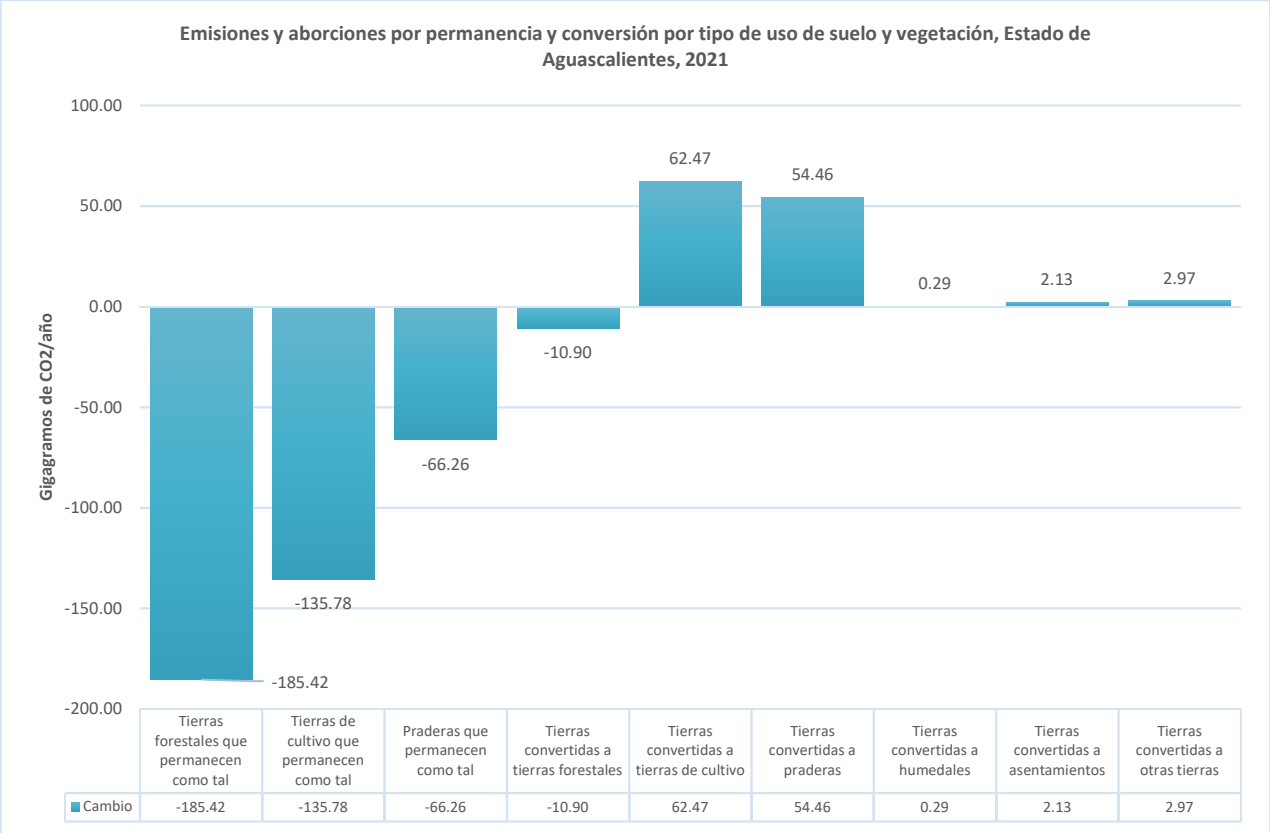


Figura 11. Desagregación de las emisiones y absorciones por subcategoría. Fuente: Elaboración propia.

En el caso de las tierras de cultivo, se observa que, al igual que las forestales, su permanencia tiene un gran potencial de absorción, de hasta 135.78 Gg CO_2 por año. Sin embargo, considerando la subcategoría de Tierras convertidas a tierras de cultivo, ésta presenta la más alta emisión de CO_2, de hasta 62.47 Gg, derivado, claramente, del paso de tierras forestales y de pastizales a tierras de cultivo (deforestación).

Y si se hace el balance para Tierras de Cultivo, obtenemos las emisiones netas de -73.31 Gg de CO_2, que aparece en la gráfica de la figura 11.

En cuanto a las Praderas, también observamos el potencial que tienen por sí solas (permanencia) en el Estado, capaces de almacenar hasta un 66.26 Gg de CO_2. Sin embargo, el paso de otras tierras, principalmente forestales y de cultivo, a este tipo de vegetación, deriva en unas emisiones de hasta 54.46 Gg (Tierras convertidas a praderas). Realizando el balance para Praderas, se obtienen los -11.79 Gg de CO_2 que se aprecian en la gráfica de la figura 11.

Y finalmente, para el caso de las subcategorías de humedales, asentamientos y otras tierras, se puede apreciar que básicamente son emisiones derivadas por la pérdida de tierras forestales y praderas que pasan a esos tipos de suelo. Las siguiente tabla y gráfica muestran los resultados de las emisiones y las absorciones agrupadas tanto por la permanencia de tierras, como por la conversión de estas.

Tabla 32. Emisiones y absorciones agrupadas por permanencias y conversión de tierras

Clave	Subcategorías de 3B1 Tierras	Emisiones 2021, Gg CO_2
[3B] Tierras		**276.03**
[3B1a]	Tierras forestales que permanecen como tal	-185.42
[3B2a]	Tierras de cultivo que permanecen como tal	-135.78
[3B3a]	Praderas que permanecen como tal	66.26
[3B4a]	Humedales que permanecen como tal	A
[3B5a]	Asentamientos que permanecen como tal	A
[3B6a]	Otras tierras que permanecen como tal	A
	Total por permanencias de tierras	**387.46**
[3B1b]	Tierras convertidas a tierras forestales	-10.90
[3B2b]	Tierras convertidas a tierras de cultivo	62.47
[3B3b]	Tierras convertidas a praderas	54.46
[3B4b]	Tierras convertidas a humedales	0.29
[3B5b]	Tierras convertidas a asentamientos	2.13
[3B6b]	Tierras convertidas a otras tierras	2.97
	Total por conversión de tierras	**111.43**

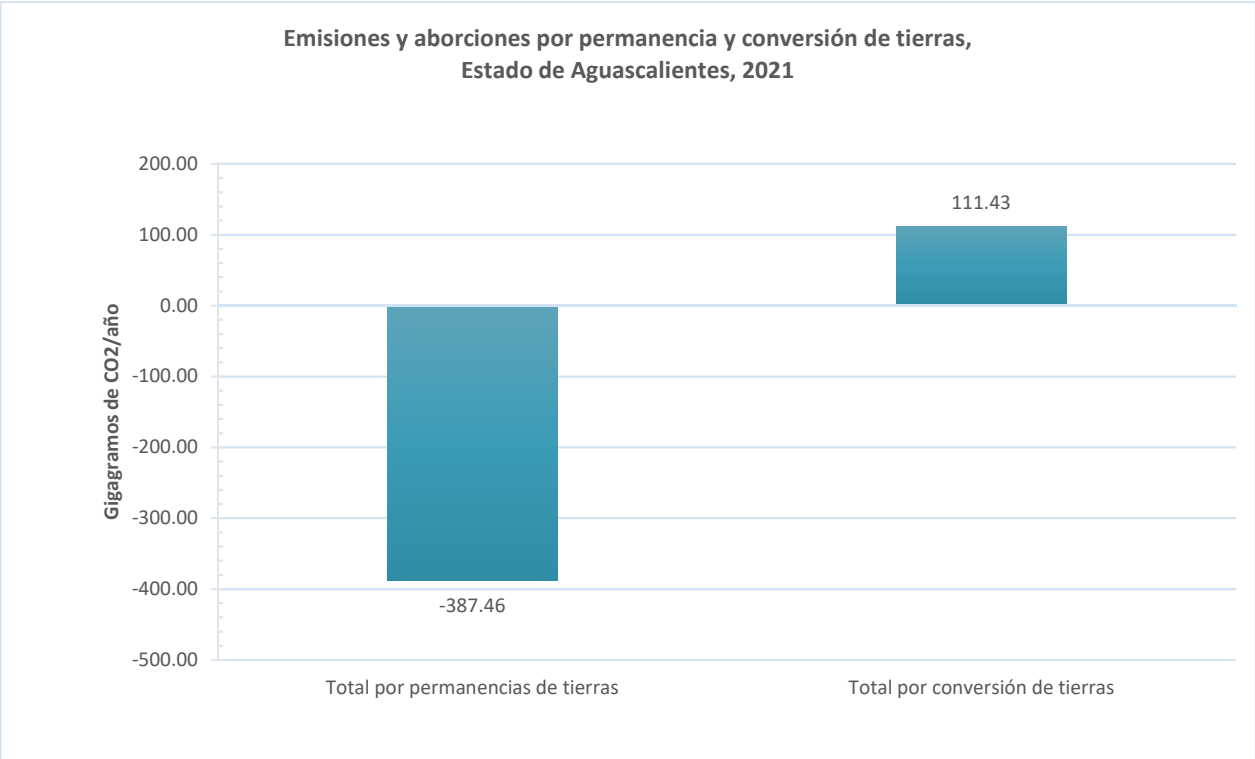


Figura 12. Emisiones y absorciones netas por permanencia y conversión de tierras. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, observando esta última gráfica, que a grandes rasgos agrupa emisiones netas tanto de permanencias y por procesos de conversión, muestra cuán importante es mantener los recursos naturales del estado a través de los años, debido a su potencial de capturar CO_2 de la atmósfera, y con ello, proponer metas a mediano y largo plazo para aumentar dicho sumidero y así mitigar emisiones de otras fuentes del Estado.

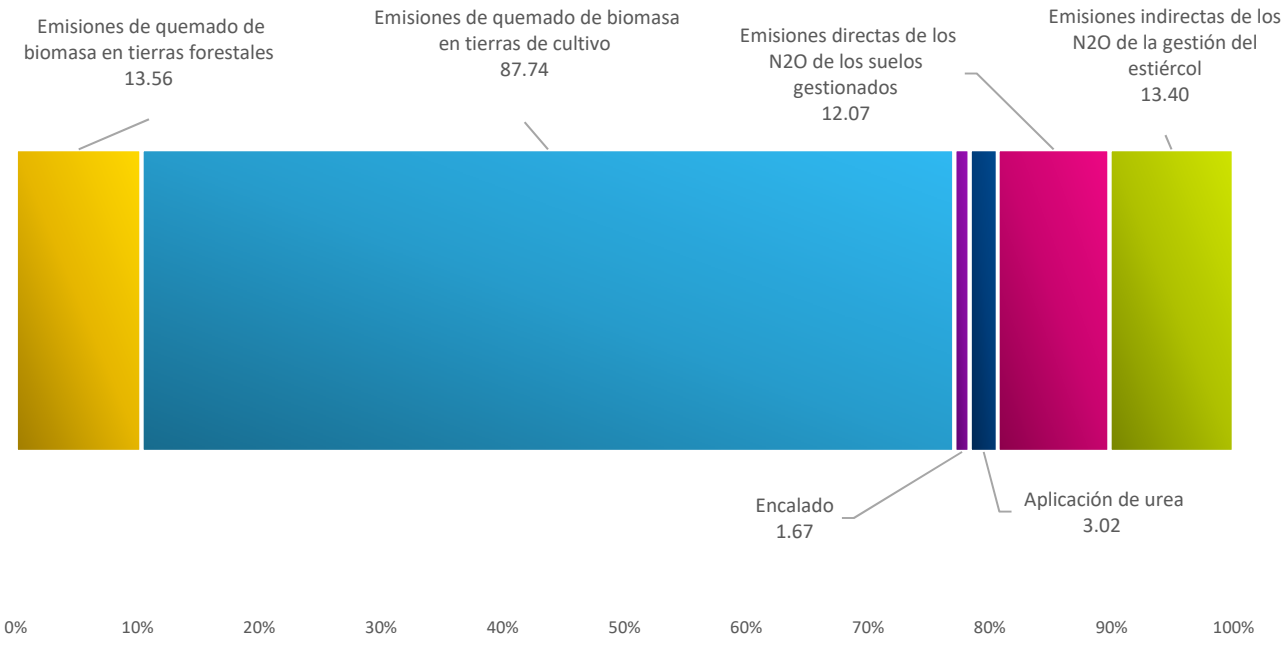
Y en el caso de las emisiones netas de los procesos de conversión, también hay que considerar cómo los cambios como la deforestación o el paso de pastizales a suelos desprovistos de vegetación impactan negativamente a la capacidad que tenemos de absorción.

Sumando todo esto, vemos en el gráfico la línea de las emisiones netas de la categoría [3B] Tierras, que para de 2021 fueron de -276.03 gigagramos de CO_2, esto es: una capacidad total de absorción de 276.03 gigagramos de dióxido de carbono.

[3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO_2 de la tierra

En la categoría [3C] se contabilizan las emisiones que, para el caso de Aguascalientes, provienen principalmente de la quema de biomasa, tanto en tierras de cultivo como en tierras forestales, así como de las prácticas agrícolas que afectan los ciclos biogeoquímicos de la tierra. La estimación de estas categorías permite implementar una gestión adecuada de las prácticas que se llevan a cabo en el estado en aras de mitigar el impacto en el cambio climático.

Figura 13. Desglose de emisiones de la categoría 3C Fuentes agregadas y de emisión no CO_2 de la tierra. Fuente: Elaboración propia con información de SIAP y SSMAA



[3C1] Emisiones de GEI por quema de biomasa

En esta categoría se consideran las emisiones distintas al CO_2 para quema de biomasa en tierras forestales y quema de residuos agrícolas en tierras de cultivo. La estimación de emisiones asciende a 101 Gg de CO_2e, de las cuales 13 provienen del quemado de biomasa en tierras forestales y 87 de la quema de biomasa en tierras de cultivo. Esta estimación se lleva a cabo a partir de la superficie quemada, en hectáreas, durante el año por el factor de emisión propuesto por el IPCC.

[3C2] Encalado de suelos

La cal se aplica a suelos ácidos para nivelar el pH y preparar la tierra para el cultivo. En el Estado de Aguascalientes se reportó un uso de 3.3 toneladas en una superficie total sembrada de 116,485.5 hectáreas. Este uso de cal equivale a una emisión de 1.66 Gg CO_2e, este valor es obtenido a partir de multiplicar la dosis de cal aplicada por cada hectárea de cultivo, para este caso se estima que el 10% de la superficie cultivada se le aplicó cal. Del consumo total estimado de cal se multiplica por el contenido de carbono para obtener la emisión de CO_2.

[3C3] Aplicación de urea

A partir de consultas en la agenda tecnológica del Estado, se determinaron las dosis de aplicación de nitrógeno a los cultivos, se estimó de nitrógeno sintético potencialmente aplicado a los cultivos del Estado. La consulta con expertos permitió suponer que, del total de éste, 50% podría provenir de urea, 50% de nitrato de amonio (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 2017).

El cálculo de emisiones se realiza a partir del consumo de urea como fertilizante por el factor de emisión propuesto por el IPCC. El total de N consumido en el Estado se estima en 5,725.5 toneladas, de los cuales el 71.8% es urea, es decir, 4,115 ton. A partir de estos valores, se estima la emisión por aplicación de urea en 3.0 Gg CO_2e.

[3C4] Emisiones directas de óxido nitroso de los suelos gestionados

Esta subcategoría hace referencia la gestión de suelos agrícolas, estas actividades originan emisión de N_2O, un GEI con un potencial de calentamiento global mucho mayor que el del CO_2. Esta emisión son el resultado de prácticas agrícolas como la fertilización y el manejo de residuos de cultivos.

Las emisiones directas de N_2O por la aplicación de fertilizantes sintéticos, por cultivo, se estiman en 12.07 Gg CO_2e. Estas son estimadas a partir de Nitrógeno aplicado a los suelos gestionados por el factor de emisión por defecto del IPCC para N_2O.

[3C6] Emisiones indirectas de óxido nitroso de la gestión de estiércol

Las emisiones indirectas de N_2O de la gestión de estiércol, son aquellas emisiones que provienen del ganado que se encuentra en pastoreo. Estas emisiones ocurren cuando el nitrógeno presente en el estiércol se transforma en N_2O a través de procesos de nitrificación y desnitrificación en el suelo. Estas emisiones son calculadas a partir de tasas de contenido de nitrógeno en excretas, así como tasas de excreción por especie animal. La emisión estimada para esta categoría asciende a 13.40 Gg CO_2e.



Residuos

[4] Residuos

Este sector contempla las emisiones generadas en los procesos de tratamiento y eliminación de residuos, conforme a las **Directrices del IPCC 2006**, las subcategorías aplicables son: Eliminación de residuos sólidos; Incineración y quema a cielo abierto de residuos y Tratamiento y eliminación de aguas residuales.

Las emisiones de GEI en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) y en el tratamiento de aguas residuales corresponden principalmente al CH_4 generado por la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas.

Incertidumbre y coherencia de las series temporales

Para esta categoría se obtuvo una incertidumbre combinada de un 4.21% del total de emisiones en el año. Se utilizó el Método 1: Propagación del Error, según las directrices establecidas por el IPCC (2006, Vol. 1, Cap. 3, p. 3.30)[13].

[4A] Eliminación de residuos sólidos

En Aguascalientes, la gestión de residuos sólidos es fundamental para mitigar el impacto ambiental y promover un desarrollo sostenible en la región. En este sentido, la categoría [4A1], referente a la Eliminación de Residuos en Rellenos Sanitarios, juega un papel crucial. En el estado, actualmente operan dos rellenos sanitarios destinados a la disposición final de los residuos generados por la población y las actividades industriales.

El primer relleno sanitario inició operaciones en 1998, marcando el inicio de un esfuerzo por gestionar adecuadamente los desechos en el estado. Desde entonces, ha sido un punto focal en la estrategia de gestión de residuos, contribuyendo a la reducción de la contaminación ambiental y al control de emisiones nocivas.

Recientemente, en 2021, se puso en funcionamiento un segundo relleno sanitario, reflejando el compromiso continuo de Aguascalientes con prácticas modernas y eficientes de manejo de residuos. Esta nueva instalación refuerza la capacidad del estado para gestionar sus desechos de manera responsable y cumplir con los estándares ambientales establecidos.

Metodología

Se considera el volumen total de residuos generados en el año inventario y su respectiva fracción de: Papel/cartón, Textiles, Residuos de alimentos, Madera, Residuos de jardines y parques, Pañales. A partir de estos datos de actividad se calculan las emisiones de CH_4 a partir de la siguiente ecuación:

$$Emisiones_{CH_4} = \left[\sum CH_4\ generado_{X,T} - R_T\right] \times (1 - OX_T)$$

Donde:

T= año del inventario

X= Categoría o tipo de desecho o material

R_T= CH_4 recuperado durante el año T

OX_T= Factor de oxidación durante el año T

Las emisiones asociadas a la categoría [4A1] de eliminación de residuos en rellenos sanitarios ascienden a un total de 460.58 Gg CO_2e.

[13] Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Vol. 1, Cap. 3, p. 3.30). IPCC. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/

[4D] Tratamiento y eliminación de aguas residuales

La subcategoría [4D], dedicada al tratamiento y eliminación de aguas residuales, juega un papel crucial en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en Aguascalientes. Esta subdivisión se divide en dos áreas principales:

[4D1] Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales

- **[4D1a] Aguas residuales municipales tratadas**: Su tratamiento busca reducir las emisiones de metano y otros gases asociados con la descomposición anaeróbica de residuos orgánicos.
- **[4D1b] Aguas residuales municipales sin tratamiento**: Pueden contribuir significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero si no se gestionan adecuadamente.

[4D2] Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales

Incluye el manejo de aguas residuales generadas por la industria, las cuales pueden ser una fuente importante de emisiones si no reciben un tratamiento adecuado.

En total, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la subcategoría [4D] ascienden a **53.27 Gg CO_2e**. Estas actividades son esenciales para comprender y gestionar adecuadamente las emisiones de gases de efecto invernadero en Aguascalientes.

Metodología

El cálculo de estas emisiones se basa en la **cantidad total de materia orgánica contenida (TOW)** en las aguas residuales antes del tratamiento. Para ello, se deben considerar los siguientes factores:

- **Factor de emisión:** Se determina según la tecnología de tratamiento utilizada en cada planta.
- **Componente orgánico separado como lodo:** Se calcula mediante la eficiencia de remoción de cada tipo de planta en función del TOW.
- **Emisión de metano (CH_4):** Se obtiene multiplicando el factor de emisión por la TOW y restando el componente orgánico separado como lodo.

En la tabla 32 se presentan los resultados obtenidos de las emisiones de metano referidas como CO_2e en las 3 subcategorías evaluadas, las cuales son [4A1] Sitios gestionados de eliminación de residuos sólidos, es decir rellenos sanitarios las subcategorías [4D1] y [4D2] referentes a Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales y Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales, respectivamente. En la figura 14, se representa la aportación porcentual de cada subcategoría de Residuos. Como se observa la emisión global en esta categoría asciende a 513.7 $GgCO_2e$, donde el 90% es generado por el relleno sanitario; el 6% por los sistemas y tratamiento de las aguas residuales municipales y un 4% por el tratamiento de las aguas de origen industrial.

Tabla 33. Emisiones de la categoría de Residuos

Subcategorías	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
Sitios gestionados de eliminación de residuos (rellenos sanitarios)	0	460.58	0.00	460.58
Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales	0	32.04	0.38	32.42
Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales	0	20.72	0.00	20.72
			Total	**513.73**

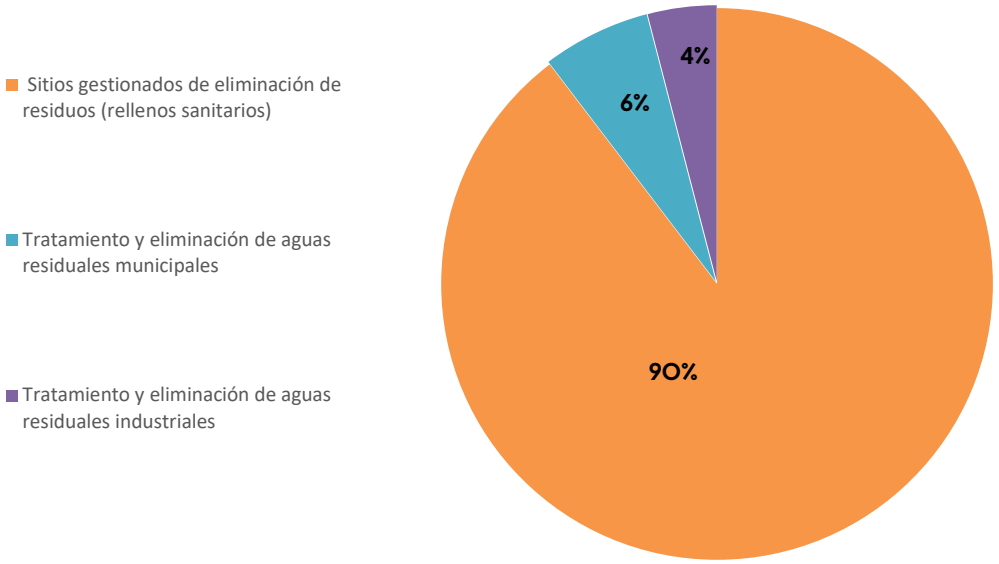


Figura 14. Emisiones de GEI de la categoría Residuos. Fuente: Elaboración propia

Emisiones por tipo de GEI

A continuación, se presenta las emisiones de CO_2, CH_4, N_2O, HFC y SF6, todas en CO_2e. En la **Tabla 34** se muestran las contribuciones por cada gas.

Tabla 34. Emisiones de GEI en Gg CO_{2e} por GEI.

GEI	Gg CO_2e	Contribución %	Contribución acumulada
CO_2	4,429.43	71.02%	71.02%
CH_4	1,347.26	21.60%	92.63%
N_2O	170.33	2.73%	95.36%
HFC-404A	115.83	1.86%	97.21%
HFC-134A	113.18	1.81%	99.03%
HFC-410A	15.98	0.26%	99.28%
HFC-507A	15.86	0.25%	99.54%
HFC-236fa	9.10	0.15%	99.68%
HFC-245fa	8.93	0.14%	99.83%
HFC-365mfc/227ea	7.58	0.12%	99.95%
HFC-32	1.23	0.02%	99.97%
HFC-407C	1.16	0.02%	99.99%
HFC-365mfc	0.48	0.01%	100.00%
CF4	0.30	0.00%	100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Absorciones y emisión neta

El IECyGEI para el Estado de Aguascalientes año base 2022 indica que se tienen **absorciones equivalentes a 276.04 Gg de CO_2e**, como se muestra en la siguiente figura:

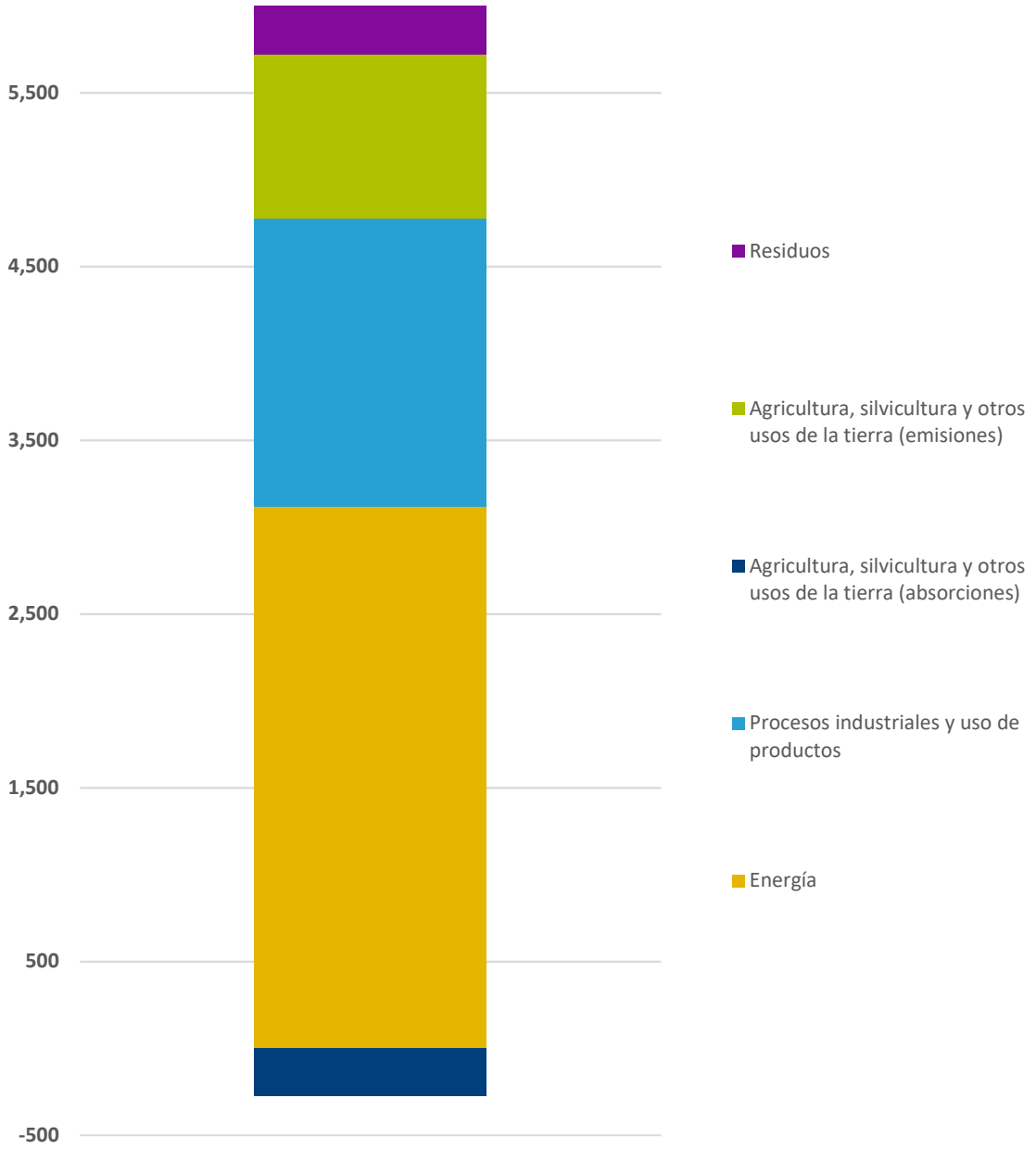


Figura 15. Emisiones y absorciones de GEI por categoría. Fuente: Elaboración propia.

Categorías principales del IECyGEI del estado de Aguascalientes

Conforme a las Directrices del IPCC 2006 se le llama categoría principal a aquella que influye significativamente sobre el inventario total de gases de efecto invernadero de un país, en este caso dicha premisa es aplicable para un Estado.

En la **Tabla5** se presentan las fuentes clave identificadas y cuya emisión acumulada representa el 91.09% del inventario total.

Tabla 35. Categorías principales en el IECyGEI del estado de Aguascalientes 2022

Clave	Categoría	Aportación Gg CO2e	Aportación %	Porcentaje acumulado
[2A1]	Producción de cemento	1,360.45	21.18%	21.18%
[1A3b]	Autotransporte	1,291.27	20.11%	41.29%
[4A1]	Sitios gestionados de eliminación de residuos (rellenos sanitarios)	460.58	7.17%	48.46%
[1A2g]	Equipo de transporte	388.41	6.05%	54.51%
[3A1a]	Bovino	352.36	5.49%	59.99%
[1A2e]	Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	348.22	5.42%	65.41%
[1A2f]	Minerales no metálicos	336.02	5.23%	70.65%
[1A4b]	Residencial	279.07	4.35%	74.99%
[2F1]	Refrigeración y aire acondicionado	258.74	4.03%	79.02%
[3A2i]	Aves de corral	232.66	3.62%	82.64%
[1A2b]	Metales no ferrosos	189.11	2.94%	85.59%
[3A2a]	Bovino	158.90	2.47%	88.06%
[1A2l]	Textiles y cueros	106.84	1.66%	89.72%
[3C1b]	Emisiones de quemado de biomasa en tierras de cultivo	87.74	1.37%	91.09%

Fuente: Elaboración propia

Inventario de Carbono Negro

El carbono negro (CN) es propiamente el carbón elemental generado por la combustión incompleta de combustibles fósiles y biomasa que coloquialmente denominamos hollín y cuyas partículas se concentran marcadamente en la fracción $PM_{2.5}$.

Diversos estudios han demostrado que este compuesto es capaz de absorber grandes cantidades de energía, es decir, posee un forzamiento radiativo positivo importante, sin embargo, su tiempo de vida en la atmósfera es relativamente corto, (2-8 semanas) es por lo que se le conoce como un contaminante climático de vida corta.

Las principales fuentes de emisión de CN están relacionadas con el trasporte carretero y no carretero operados con diésel, las centrales eléctricas operadas con combustóleo y carbón, el uso de leña para cocinar en el sector rural, así como las relacionadas con los incendios forestales y quemas agrícolas, al igual que las quemas de residuos a cielo abierto.

México ha integrado el CN en su política climática, siendo parte del Inventario Nacional de "Gases y Compuestos de Efecto Invernadero" (INEGyCEI). Este enfoque se justifica no solo por su potencial como potente forzador climático de vida corta, sino también porque la reducción de sus emisiones puede conllevar importantes co-beneficios en términos de calidad del aire y salud pública.

En la actualización de la NDC de México en 2022, se rectificó la meta de reducción de emisiones de carbono negro en 51% para el año 2030 en forma no condicionada y del 70% si se logran apoyos internacionales para su consecución.

La estimación de emisiones de carbono negro y la posterior aplicación de medidas para su reducción son muy importantes para la gestión climática ya que pueden obtener resultados a corto plazo, tanto para la mitigación de los impactos en el clima, como para mejorar la calidad del aire, generando con ello beneficios para la salud pública.

Aunque se han propuesto valores estimados de potencial de calentamiento global (PCG) para el carbono negro que varían entre 900 y 450 para un horizonte de 100 años, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) recomienda que las estimaciones de carbono negro se reporten en unidades de masa, expresadas en gigagramos (Gg), equivalentes a 1,000 toneladas.

Aspectos metodológicos del inventario de carbono negro

En el presente inventario, las emisiones de CN provienen de la combustión de gases, actividades en industrias de manufactura y construcción, así como de la quema de biomasa en tierras agrícolas y forestales. Los cálculos se basaron en datos de emisión de $PM_{2.5}$, lo cual es recomendable, dado que la mayor parte del carbono negro se encuentra asociado a estas partículas (Viidanoja et al., 2002).

La estimación de emisiones se basa en la metodología de la California Air Resources Board (CARB) de los Estados Unidos. En primer lugar, se realizó un cálculo de emisiones de $PM_{2.5}$ para las fuentes de emisión correspondientes; a continuación, se aplica un factor de especiación particular por tipo de combustible y categoría de fuente para estimar la cantidad de CN contenida en la masa total de las $PM_{2.5}$. Las emisiones individuales de CN se conjuntan para formar el total estimado de emisiones.

De manera general, el cálculo de emisiones de CN se realiza de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$E_{CN} = PM \times WTFRACOFPM$$

Dónde:

ECN= Emisiones de carbono negro [ton, kg, etc.]

PM= Emisión de $PM_{2.5}$ ó PM_{10} para un determinado combustible o actividad [ton, kg, etc.]

WTFRACOFPM= factor de especiación por tipo de combustible y categoría de fuente de emisión

Tabla 36. Fracción de peso del CN en $PM_{2.5}$ por combustible.

Combustible	Fracción de peso del CN en $PM_{2.5}$
Combustión de combustóleo	0.2
Combustión de diésel	0.15
Gas Natural	0.13
Coque de petróleo	0.14
Coque de carbón	0.14
Aceites gastados	0.19
Leña	0.30

Fuente: Elaboración propia.

Para la categoría de quema de biomasa (incendios forestales y quemas agrícolas), se incluyeron los valores de CN de las hojas de cálculo de fuentes de área proporcionados por la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua (SSMAA), del Estado de Aguascalientes.

En la **tabla 37** se presentan las fuentes de emisión de carbono negro y su contribución al inventario total de este compuesto de efecto invernadero.

Tabla 37. Emisiones de carbono negro por subcategoría en el estado de Aguascalientes año 2022.

Clave	Categoría	ton	Contribución porcentual [%]
[1A2a]	Hierro y acero	0.16	0.005%
[1A2b]	Metales no ferrosos	0.73	0.023%
[1A2c]	Sustancias químicas	0.32	0.010%
[1A2d]	Pulpa, papel e imprenta	0.01	0.000%
[1A2e]	Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	3.20	0.102%
[1A2f]	Minerales no metálicos	0.89	0.028%
[1A2g]	Equipo de transporte	1.41	0.045%
[1A2l]	Textiles y cueros	0.50	0.016%
[1A2m]	Industria no especificada	0.21	0.007%
[1A3a]	Aviación civil	3.30	0.105%
[1A3b]	Autotransporte	1,161.09	36.971%

Clave	Categoría	ton	Contribución porcentual [%]
[1A3c]	Ferrocarriles	2.46	0.078%
[1A4a]	Comercial/institucional	281.49	8.963%
[1A4b]	Residencial	1,550.73	49.377%
[1A4c]	Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías	0.19	0.006%
[3C1]	Emisiones de GEI por quemado de biomasa	133.88	4.263%
	Total	**3,140.57**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con información de la SSMAA.

En la figura 16 se muestra la representación porcentual de estas emisiones.

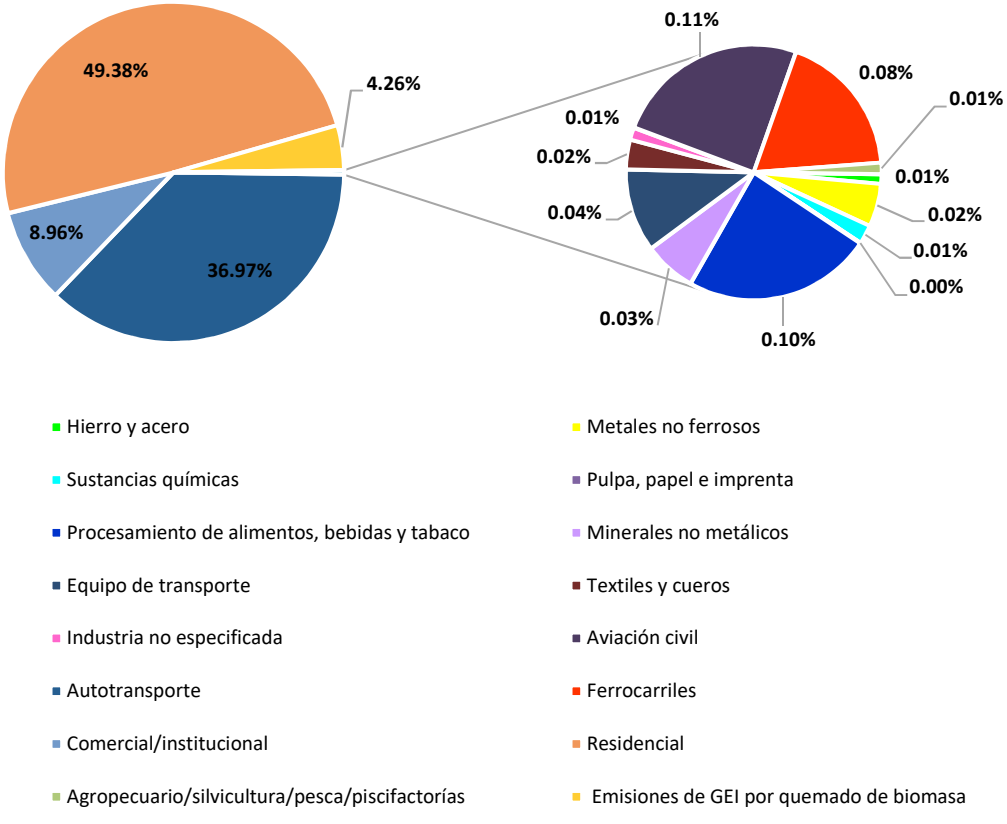


Figura 16. Aportación porcentual de carbono negro por categoría del IECyGEI.
Fuente: Elaboración propia.

Resultando en **una emisión total de 3,140.57** toneladas físicas, donde las mayores contribuciones provienen de las siguientes categorías: Residencial con 1,550.73 toneladas, Autotransporte con 1,161.09 y el sector Comercial con 281.49 toneladas.

Referencias

- **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017).** ***Guía para la interpretación de cartografía: uso de suelo y vegetación: escala 1:250,000, serie VI.***
- **Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). (2022).** ***Lista de combustibles y sus poderes caloríficos 2022 que se considerarán para identificar a los usuarios con un patrón de alto consumo, así como los factores para determinar las equivalencias en términos de barriles equivalentes de petróleo.***
- **Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2006).** ***Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Volumen 1, Capítulo 3, pp. 3.30.*** **Recuperado de https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/.**
- **Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2006).** ***Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Volumen 2: Energía, Capítulo 3: Combustión móvil.***
- **Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2006).** ***Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Volumen 3: Procesos industriales y uso de producto.***
- **Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2006).** ***Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Volumen 4: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, Capítulo 3: Representación coherente de las tierras.***
- **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017).** ***Guía para la interpretación de cartografía: uso de suelo y vegetación: escala 1:250,000, serie VI.***
- **Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006).** ***2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories.***
- **Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021).** ***Climate Change 2021: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*** **(V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Bex, & D. M. Medan, Eds.). Cambridge University Press.**
- **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2015).** ***Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero. Diario Oficial de la Federación.***

- **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2015).** ***Compromiso de mitigación y adaptación 2020-2030.*** **Recuperado de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/compromisos-de-mitigacion-y-adaptacion-2020-2030**

- **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2021).** ***Estrategia para el manejo de equipos de refrigeración y aire acondicionado al final de su vida útil.***

- **United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2017).** ***Mexico 2015 HFCs emissions inventory and projection scenarios towards 2030.***



El gigante de México | SSMAA Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Supported by:

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action

IKI INTERNATIONAL CLIMATE INITIATIVE MEXICO

on the basis of a decision by the German Bundestag

CINAM
Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A. C.